

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

UNIVERSITE DE DOUALA

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
POLYTECHNIQUE DE DOUALA

B.P. 2701 Douala
Tél. (237) 697 542 240
Site web: www.enspd-udo.cm



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

THE UNIVERSITY OF DOUALA

NATIONAL HIGHER POLYTECHNIC
SCHOOL OF DOUALA

P.O. Box : 2701 Douala
Phone : (237) 697 542 240
Email: contact@enspd-udo.cm

**THÈME : ÉTUDE EN VUE DE L'IMPLÉMENTATION DE
LA TECHNIQUE D'ANALYSE VIBRATOIRE CAS DE
UCB CAMEROUN**

Mémoire rédigé en vue de l'obtention d'un Master professionnel

OPTION : Maintenance Industrielle et Productique

Rédigé par : GUIFFO YVES ALAIN

Matricule : LS20I005MI

Sous encadrement académique de :

**Dr. KANA
Chargé de Cours à l'Université de BUEA**

Sous l'encadrement professionnel de :

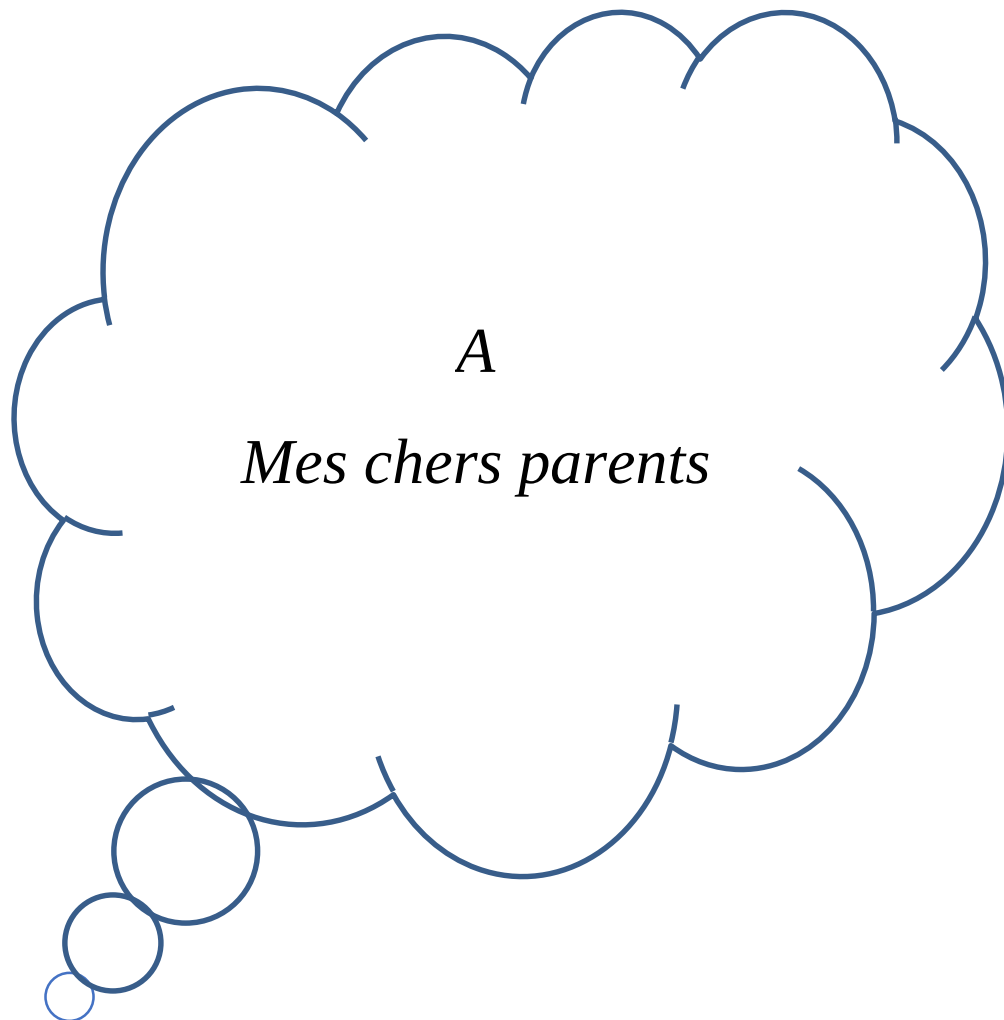
**JOY BIADJEU
Maintenance Manager**

Sous la supervision de :

**Pr. NKONGHO Joseph
Maitre de Conférences à l'Université de BUEA**

Année académique 2024 - 2025

DEDICACE



REMERCIEMENTS

Au terme de notre formation pour l'obtention de master II dans la spécialité Maintenance Industrielle et Productique, nous tenons à exprimer notre sincère reconnaissance à tout le corps professoral de L'EST LASALLE, qui par la qualité de leur enseignement, encadrement nous avons pu terminer avec succès cette formation en ingénierie.

En l'occurrence : à Dr Kana, notre encadreur de mémoire, pour son encadrement, sa disponibilité et ses conseils tout au long de ce mémoire.

- Pr NKONGHO, mon superviseur de mémoire pour ses conseils et son approche très scientifique.
- M. FEZEU Willyam Patrick pour la qualité de son encadrement exceptionnel, pour sa patience, sa rigueur et sa disponibilité durant tout le processus de mise sur pied de ce travail ;
- DR. GNASSIRI pour son soutien et ses encouragements

Nos remerciements sont également à l'endroit de l'Union Camerounaise des Brasseries :

- Chef Joy biadjeu mon encadreur professionnel pour son suivie, son soutien et ses encouragements.
- Chef Adu pour son suivie, son soutien et ses encouragements.
- Mes parents pour leurs encouragements et leurs soutient

Que tous ceux qui, de près ou de loin ont contribué à la réussite de ce mémoire et dont les noms n'auraient pas été cité trouvent en quelques mots l'expression de mes sincères remerciements

AVANT PROPOS

I- Présentation générale de l'Ecole Supérieure Technique La Salle

L'Ecole Supérieure Technique La Salle est une institution sociale à caractère pédagogique et éducatif. Son capital est instable dû aux variations des effectifs des étudiants. Son siège social est à Douala Cameroun.

A- Pour une histoire

L'École Supérieure Technique La Salle est implantée à Douala, au quartier Bonakouamuang, face au collège De la Salle. Elle est l'œuvre des Frères des Écoles Chrétiennes de la province d'Afrique centrale. Elle a ouvert ses portes pendant l'année académique 2015/2016. L'École Supérieure Technique La Salle est une propriété privée de la congrégation des « Frères des Écoles Chrétiennes Cameroun », décret N°68/DF/435 du 8 novembre 1968 portant reconnaissance des Frères des Écoles Chrétiennes du Cameroun. Elle est une Institution qui appartient au réseau éducatif lasallien. Un réseau qui regroupe « *environ 1.200.000 élèves dans plus de 950 institutions éducatives réparties dans le monde entier : écoles maternelles, écoles élémentaires, moyennes, secondaires, techniques, industrielles, agricoles, normales (formation d'enseignants), universités.* »

B- Création et finalité

L'Ecole Supérieure Technique La Salle a pour finalité de préparer l'étudiant à appréhender son avenir professionnel. Elle offre un environnement permettant à l'étudiant d'élaborer un projet personnel dans un environnement ouvert sur l'entreprise, en référence aux valeurs humaines et religieuses dans une perspective chrétienne.

La mise sur pied de la formation à l'École Supérieure Technique La Salle (EST-LS) Douala répond à deux objectifs :

Pour moi on favorise une intégration et non "optimiser"

- Optimiser l'intégration des jeunes et des adultes sur le marché du travail par le renforcement de la formation professionnelle pratique et l'extension de l'offre éducative technique supérieure à Douala.

- Former des étudiants intégrant, en un tout, valeurs humaines et chrétiennes, et ayant un sens d'exercer leur métier avec dévouement et professionnalisme.

Par le renforcement de la formation professionnelle pratique et l'élargissement de l'offre éducative technique supérieure, l'École Supérieure Technique La Salle veut permettre aux jeunes d'exercer dignement un métier technique et, partant, d'améliorer leur prise sur leur propre avenir.

II- STATUT ET DENOMINATION

A- Statut

L'École Supérieure Technique La Salle est un Établissement Privé Catholique à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière.

B- Dénomination

1- Le nom :

« L'École Supérieure Technique La Salle » est l'appellation académique de l'Institution.

2- La Salle :

Vient de Jean-Baptiste de la Salle, Fondateur de la congrégation des Frères des Écoles Chrétiennes.

3- Le logo



4- L'Etoile :

L'esprit de l'Institut des Frères des Écoles Chrétiennes est un esprit de foi et de zèle. L'étoile en est le symbole. Elle symbolise dans ce logo le signe de la présence, de la volonté de Dieu et le signe de foi (notre relation avec Dieu). Cette étoile accouche d'un nouveau-né en Afrique Centrale. Par sa lumière, elle nous engage dans un nouveau projet de formation avec ce bébé qui porte le nom d'École Supérieure Technique La Salle.

III- Activités

L'Ecole Supérieure Technique La Salle est un établissement d'enseignement catholique offrant la formation universitaire dans la filière industrielle et technologique et dans la filière commerciale et de gestion. Ces filières sont organisées autour de quatre départements de formation présentant chacun en son sein plusieurs options :

1- CYCLE DE BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR

□ FILIERE INDUSTRIELLE ET TECHNOLOGIQUE

➤ DEPARTEMENT GENIE MECANIQUE

- Chaudronnerie et Soudure
- Construction Métallique
- Maintenance Industrielle et Productique
- Mécatronique

➤ DEPARTEMENT GENIE ELECTRIQUE

- Electrotechnique
- Informatique Industrielle et Automatismes
- Télécommunication
- Contrôle, Instrumentation et Régulation

➤ **DEPARTEMENT GENIE CIVIL**

- Travaux publics
- Géomètre topographe
- Bâtiment

✓ **FILIERE DE COMMERCE ET DE GESTION**

- Comptabilité et Gestion des Entreprises
- Gestion des Ressources Humaines
- Gestion Logistique et Transport
- Banque et Finance

2- CYCLE LICENCE PROFESSIONNELLE

✓ **FILIERE INDUSTRIELLE ET TECHNOLOGIQUE**

- Conception et Réalisation en Chaudronnerie Industrielle
- Conception et Réalisation des Ouvrages Métalliques
- Conception et Réalisation des Systèmes Automatiques
- Electrotechnique
- Géomètre Topographe
- Informatique Industrielle et Automatisme
- Réseaux et Sécurité
- Travaux Publics

✓ **FILIERE DE COMMERCE ET DE GESTION**

- Comptabilité Contrôle et Audit

- Finances et Comptabilité
- Banque et Finances
- Gestion des Ressources Humaines
- Logistique et transport

3- CYCLE DE MASTER PROFESSIONNEL

✓ FILIERE INDUSTRIELLE ET TECHNOLOGIQUE

- Conception et Réalisation en Chaudronnerie Industrielle
- Conception et Réalisation des Ouvrages Métalliques
- Robotique Industrielle
- Electrotechnique
- Informatique Industrielle et Automatisme
- Réseaux et Sécurité

✓ FILIERE DE COMMERCE ET DE GESTION : 5 options

- Comptabilité Contrôle et Audit
- Finances et Comptabilité
- Banque et Finances
- Gestion des Ressources Humaines
- Logistique et Transport

IV- Fonctionnement

Chaque institution, pour son bon fonctionnement ne peut gagner les batailles, faire face à la concurrence si elle n'est pas structurée. Il est donc question pour nous de présenter cette institution sous ces deux aspects (interne et externe).

A- Environnement interne

L'École Supérieure Technique La Salle est une École catholique rattachée au diocèse de Douala et dirigée par les Frères des Écoles Chrétiennes. Elle est régie par un Conseil d'Administration dont le Frère Provincial d'Afrique centrale en est le président.

➤ CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration est composé du Frère Provincial et de son conseil.

Le Conseil d'Administration donne les orientations nécessaires relatives à la visée de l'école. Il approuve les statuts et règlement intérieur. Il décide des biens immobiliers et mobiliers. Il approuve le budget et le compte de gestion annuel. Il approuve le rapport annuel présenté par le Directeur.

Le Président du Conseil d'administration nomme aux postes de souveraineté. Notamment : le Directeur, le Coordinateur, le Responsable des Finances et le Secrétaire général après consultation du Conseil de l'EST-LS.

➤ DIRECTEUR

Le Directeur est le premier responsable de l'organisation générale et du fonctionnement de l'ESTLS. Il répond de l'EST-LS devant les autorités administratives :

- Le Ministère de l'Enseignement Supérieur,
- Le Conseil d'administration,
- L'archidiocèse,
- L'IALU.

Il est chargé de l'administration de l'EST-LS et des relations avec d'autres Instituts.

➤ COORDINATEUR DE L'EST-LS

Sous l'autorité du Directeur, il assure la coordination des activités de la formation académique et professionnelle à l'EST LS.

➤ **DIRECTEUR DES AFFAIRES ACADÉMIQUES**

Sous l'autorité du Coordinateur de l'EST LS, le chargé de programme est le responsable des activités académiques et de leur fonctionnement. Il assure l'application du Règlement Intérieur et le suivi des dispositions générales en vigueur dans le manuel des études (programme).

➤ **SECRÉTAIRE GÉNÉRAL**

Sous l'autorité du Coordinateur de l'EST, le Secrétaire Général est responsable du service académique et administratif.

➤ **RESPONSABLE DES FINANCES**

Sous l'autorité du Directeur du complexe La Salle, le Responsable des Finances organise la gestion de l'EST LS et du CFPC LS et gère les finances et le fonctionnement selon le budget général approuvé. Il est chargé du suivi des paiements des bourses et autres frais par leurs partenaires.

➤ **COMPTABLE**

Sous l'autorité du Responsable des Finances, il est chargé de :

- Veiller à la mise en place et au respect des systèmes comptables adoptés par le Conseil Économique,
- Tenir la comptabilité et la mise à jour des documents comptables,
- Assurer le classement des pièces comptables et leur saisie,

➤ **ASSISTANT-COMPTABLE**

Sous l'autorité du Responsable des finances, il collabore avec les chefs de département et les fournisseurs.

➤ **MAGASINIER**

Sous l'autorité du Responsable des Finances il est chargé de :

Comptabiliser le stock, Contrôle de la réception par rapport à la commande, Quantité, Qualité.

➤ **RESPONSABLE DE L'AUMÔNERIE**

Sous l'autorité du Directeur du Complexe, il collabore avec le Responsable de discipline du CFPC, le Responsable de la division relations publiques et le Responsable des affaires académiques de l'EST. Il est chargé de faire de l'aumônerie un lieu de récréation, de formation humaine et religieuse. Pour ce faire, sa mission consiste à :

➤ **RESPONSABLE DE LA DIVISION DES RELATIONS PUBLIQUES**

Sous l'autorité du Directeur du Complexe La salle, le Responsable de la Division Relations Publiques a pour mission de coordonner les activités de communication interne et externe (médias, promotions, entrevues, reportages, veille médiatique, journal interne) et développer des organes et outils de communication visant à augmenter la visibilité et la fréquentation du complexe (bulletin d'information, site Web, plaquettes, dossier de presse, etc.) ;

➤ **CHARGE DU SERVICE PROMOTION**

Sous l'autorité du Responsable Division Relations Publiques, il a pour fonction de mettre en œuvre les actions de communication vers les différents publics.

➤ **CHARGE DU SERVICE DE RELATION ENTREPRISE**

Sous l'autorité du Responsable de Division Relations Publiques, il a pour fonction de mettre en œuvre les actions qui permettront une bonne adéquation entre la demande des entreprises et l'offre de service du complexe.

➤ **RESPONSABLE DU SERVICE D'ORIENTATION**

Sous l'autorité du Responsable de la division des relations publiques, il a pour fonction d'accompagner les étudiants et apprenants dans leurs projets d'études.

➤ **RESPONSABLE TECHNIQUE**

Sous l'autorité du Directeur du Complexe, il est responsable hiérarchique des Assistants Techniques, des stagiaires en Maintenance Informatique et du chef d'atelier de la Mini-Usine.

➤ **ASSISTANT TECHNIQUE**

Sous l'autorité du Chargé Technique du Complexe LS, il a pour fonction de veiller à la maintenance des équipements et installations.

➤ **SECRÉTAIRE DE DIRECTION**

Le secrétaire de direction relève du Directeur. Il saisit les courriers et fait le traitement des textes, il gère les rendez-vous (agenda) et l'emploi du temps du directeur.

➤ **SECRÉTAIRE DES AFFAIRES ACADÉMIQUES**

Sous l'autorité du Secrétaire Général. Il enregistre les inscriptions et assure le service d'accueil.

➤ **RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE**

Sous l'autorité du Directeur, il est chargé de l'organisation, du fonctionnement et des services de la bibliothèque.

B- Environnement externe

Dans chaque institution surtout sociale, l'environnement externe s'impose à l'entreprise et celle-ci ne peut que s'adapter.

Comme partenaires, nous avons :

- Etat
- Les 64 universités et écoles lasalliennes dans le monde
- Université de Douala
- Le label De La Salle (plus de 60 ans d'existence)
- PERENCO, CAMRAIL, RAZEL, ENEM, ECOBANK, etc.

RESUME

Ce mémoire porte sur l'étude et la proposition d'une solution d'implémentation efficace de l'analyse vibratoire au sein de l'entreprise UCB Cameroun. Dans un contexte où la maintenance repose majoritairement sur des interventions correctives, les arrêts non planifiés sont fréquents et pénalisent fortement la productivité. Malgré l'usage limité de techniques conditionnelles comme la thermographie ou les analyses d'huile, la fiabilité des équipements reste faible. La problématique centrale découle d'un taux de disponibilité de la ligne de production tombé à 75,2 % en 2024, en dessous du seuil visé de 90 %. Pour inverser cette tendance, l'étude a pour objectif de proposer un système de surveillance permettant de détecter les anomalies mécaniques avant qu'elles ne provoquent des pannes majeures. La méthodologie adoptée s'appuie sur l'identification des machines critiques, la définition de techniques de surveillance adaptées, l'enregistrement de spectres vibratoires de référence, le suivi des courbes de tendance, la mise en place d'alarmes en cas de dépassement de seuils, le diagnostic des défauts détectés, et la mise en œuvre des actions correctives. L'analyse technico-économique a démontré qu'un investissement de 9 091 250 FCFA dans un système de surveillance vibratoire peut générer un gain annuel de 9 750 000 FCFA, soit un retour sur investissement en 9 mois. Parmi les trois outils testés (SKF Machine Condition Advisor, FALCON et SKF QuickCollect Sensor), ce dernier s'est avéré être le plus adapté grâce à sa simplicité d'utilisation et son bon rapport coût/fonctionnalité, bien qu'il soit limité pour des diagnostics complexes.

Mots clés

Analyse vibratoire

Maintenance prédictive

Fiabilité des équipements

Surveillance conditionnelle

Rentabilité industrielle

ABSTRACT

This thesis focuses on studying and proposing an effective implementation of vibration analysis at UCB Cameroon. In a context where maintenance is primarily corrective, unplanned downtimes frequently disrupt productivity. Although some conditional preventive techniques like oil analysis and infrared thermography are in use, equipment reliability remains low. The core issue is the production line's availability, which dropped to 75.2% in 2024—far below the company's target of 90%. To address this, the study aims to implement a monitoring system that can detect mechanical anomalies before major breakdowns occur. The adopted methodology included identifying critical machines, selecting suitable monitoring methods, recording reference vibration spectra, tracking trend curves, setting alarm thresholds, diagnosing detected issues, and applying corrective actions. The cost-benefit analysis revealed that an investment of 9,091,250 FCFA in a vibration monitoring system could result in an annual gain of 9,750,000 FCFA, leading to a return on investment within 9 months. Among the three devices tested (SKF Machine Condition Advisor, FALCON, and SKF QuickCollect Sensor), the latter emerged as the most suitable, offering ease of use and good value for money, despite limited advanced diagnostic capabilities.

Keywords

Vibration analysis

Predictive maintenance

Equipment reliability

Condition monitoring

Industrial profitability

LISTES DES FIGURES

Figure I.1 : Les différentes formes de maintenance [1].....	4
Figure I.2 : Pourcentage des différents paramètres mesurés à la maintenance Conditionnelle [2].....	6
Figure I.3 : exemple de la thermographie infrarouge [1].....	8
Figure I.4 : Détecteur d'Ultrasons (10).....	11
Figure I.5 : Développement de l'entreprise	12
Figure I.6: Organigramme du service	16
Figure I.7: Intrants de la bière.....	17
Figure I.8 : Procédé de fabrication de la bière	18
Figure I.9 : Procédé de fabrication boisson gazeuses	20
Figure I.10 : présentation de la chaine de conditionnement	21
Figure I.11 : Le dépalettiseur	22
Figure I.12 : Transporteur des caisses.....	23
Figure I.13 : La decasseuse.....	24
Figure I.14 : Lave caisses	25
Figure I.15: Transporteur de bouteilles.....	26
Figure I.16 :	27
Figure I.17 : Laveuse des bouteilles	28
Figure I.18 : mireuse bouteilles vides	29
Figure I.19 : La soutireuse	30
Figure I.20 : mireuse bouteilles pleines	31
Figure I.21 : Pasteurisateur	32
Figure I.22 : Etiqueteuse.....	33
Figure I.23: Les dateuses	34
Figure I.24 : Encaisseuse	35
Figure I.25 : Le palettiseur.....	36
Figure I.26 : Présentation machines critiques	38
Figure I.27 : présentation des causes identifiable pas l'analyse vibratoire	39
Figure II.1 : La laveuse bouteilles lehui.	42
Figure II.2 : Vue synoptique de la machine	43
Figure II.3 : Présentation des différentes parties de la laveuse.....	44
Figure II.4 : Zone de chargement.	45
Figure II.5 : Soulèvement et transfert des bouteilles dans les alvéoles	45
Figure II.6 : Pulvérisation intérieure et extérieure.....	46
Figure II.7 : L'arrosage intérieure	47
Figure II.8 : L'arrosage extérieur.....	47
Figure II.9 : Système d'arrosage.....	48
Figure II.10 : Les quatre bains de la machine.....	49

Figure II.11 : Action mécanique de flux pour rassembler les étiquettes dans le bain	49
Figure II.12 : filtre rotatif (tambour).....	50
Figure II.13 : Convoyeur a étiquettes.....	50
Figure II.14 : pompe basse pression	51
Figure II.15 : zone de déchargement	53
Figure II.16 : Déroulement d'une analyse vibratoire [1]	55
Figure II.17 : Évolution du facteur de crête FC en fonction du temps [3].....	57
Figure II 18 : Variation du facteur K en fonction du temps [3].....	58
Figure II.19 : Exemple de spectre à résolution constante. Le spectre est représenté sur une bande de fréquence de 500Hz grâce à 400 points, donc avec une résolution de 1,25Hz [3]	64
Figure II.20 : Déclenchement d'alarme intempestive sur un spectre RC [3]	65
Figure II.21 : Principe du zoom [6]	66
Figure II 22 : Utilisation d'un Cepstre pour la surveillance d'un engrenage [3].....	68
Figure II.23 : Principe de l'analyse d'enveloppe [5]	69
Figure II.24 : Détermination des seuils par la méthode du relevé global [7]	71
Figure II.25 : Normes AFNOR E90-300 ou ISO 2372 [8].....	74
Figure II.26 : Falcon.....	74
Figure II.27 : pruftechnik vibxpert II.....	75
Figure II.28 : Fluke 810.....	75
Figure II 29 : Adash VA5.....	75
Figure II.30 : SKF microlog analyzer.....	76
Figure II.31 : SKF Machine Condition Advisor.....	76
Figure II.32 : l'organisation de l'analyse vibratoire [1].....	77
Figure III.1 : Détermination des machines à inclure	80
Figure III.2 : Schéma cinématique du système d'entraînement des alvéoles a la laveuse	81
Figure III.3 : SKF Machine Condition Advisor.....	82
Figure III.4 : Relevé mesure de vibration.....	83
Figure III.5 : Falcon.....	83
Figure III.6 : présentation de l'équipement Falcon	84
Figure III.7 : SKF quickcollect sensor	85
Figure III.8 : Procède de mesure avec skf quickcollect	85
Figure III.9 : les différentes applications de skf quickcollect.....	86
Figure III.10 : Graphe des seuils	87
Figure III.11 : SKF quickcollect sensor.....	88
Figure III.12 : Falcon	88

LISTES DES TABLEAUX

Tableau I.1: Fiche signalétique d'UCB	13
Tableau I.2 : Gamme de produit UCB.....	14
Tableau I.3 : Les indicateurs de performance de la chaine 4.....	37
Tableau II.1 : Bande de fréquences par indicateur de mesure vibratoire [3]	57
Tableau II.2 : Bande de fréquences par indicateur de mesure vibratoire spécifique aux roulements [3]..	59
Tableau II.3 : Seuils du RMS - Cas d'un roulement [4].....	60
Tableau II.4 : Seuils du Kurtosis : Cas d'un roulement [5].....	62
Tableau II.5 : Les outils de diagnostic [3].....	70
Tableau II.6 : Seuils d'accélération [8]	74
Tableau III.1 : Bande de fréquences par indicateur de mesure vibratoire.....	82
Tableau III.2 : Bande de fréquences par indicateur de mesure vibratoire.....	87
Tableau III.3 : coût du matériel.....	88
Tableau III.4 : Fréquences caractéristiques pour les défauts d'un roulement	89

LISTES DES ABREVIATIONS

FFT : Fast Fourier Transform

TFD : Transformée de Fourier discrète

BF : Basses fréquences

MF : Moyennes fréquences

HF : Hautes fréquences

RMS : Root Mean Square

SOMMAIRE

DEDICACE	i
REMERCIEMENTS	ii
AVANT PROPOS	iii
RESUME	xii
ABSTRACT	xiii
LISTES DES FIGURES	xiv
LISTES DES TABLEAUX	xvi
LISTES DES ABREVIATIONS	xvii
SOMMAIRE.....	xviii
INTRODUCTION GENERALE	1
CHAPITRE I : CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE	2
Chapitre II : OUTILS ET METHODES	41
Chapitre III : RESULTATS ET DISCUSSIONS	79
CONCLUSION GENERALE	94
REFERENCE BIBLIOGRAPHIQUES.....	95
ANNEXES.....	96
TABLE DES MATIÈRES	96

INTRODUCTION GENERALE

Dans un environnement industriel de plus en plus compétitif, la maîtrise de la performance des équipements de production est un facteur clé de succès. Les entreprises sont aujourd'hui confrontées à la nécessité de réduire les coûts de maintenance, d'augmenter la disponibilité des machines et de garantir une qualité constante de leur production. C'est dans ce contexte que les stratégies de maintenance évoluent, passant progressivement de la maintenance corrective et préventive à des approches plus avancées, telles que la maintenance conditionnelle basée sur la surveillance des équipements. Parmi les techniques de maintenance conditionnelle, l'analyse vibratoire s'impose comme un outil fiable et efficace pour le diagnostic précoce des défaillances mécaniques, notamment sur les machines tournantes. Elle permet de détecter les anomalies avant qu'elles ne deviennent critiques, d'optimiser les interventions et de prolonger la durée de vie des équipements. Le présent mémoire s'inscrit dans cette dynamique et a pour objectif d'étudier la faisabilité de l'implantation d'une solution d'analyse vibratoire au sein de UCB Cameroun, une entreprise agroalimentaire soucieuse de moderniser sa politique de maintenance afin de répondre aux exigences croissantes du marché. Après une revue de la littérature sur les concepts de maintenance industrielle et la présentation de l'entreprise (chapitre 1), nous aborderons les fondements techniques de l'analyse vibratoire ainsi que la méthodologie proposée pour son implémentation (chapitre 2). Enfin, une application pratique de cette technique sur la ligne de production 4 sera présentée, suivie d'une étude technico-économique visant à évaluer les retombées potentielles de ce projet (chapitre 3). Ce travail ambitionne ainsi de démontrer que l'analyse vibratoire, bien intégrée dans le système de maintenance de l'entreprise, peut constituer un levier important d'amélioration de la performance industrielle.

CHAPITRE I : CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE

Sommaire du chapitre 1

Introduction

I.1. Revue de la littérature sur la maintenance

I.2. Présentation de l'entreprise

I.3. Politique de maintenance à UCB Cameroun

I.4. Problématique

I.5. Objectifs du mémoire

Conclusion

I.0. Introduction

Dans ce chapitre nous allons mettre en exergue dans un premier temps la revue de la littérature sur la maintenance, faire une présentation de l'entreprise en suite parler de la politique de maintenance d'UCB Cameroun puis dégager la problématique qui en ressort et définit les objectifs général et spécifiques.

I.1. REVUE DE LA LITTERATURE SUR LA MAINTENANCE

I.1.1. INTRODUCTION

Le monde industriel et le monde des transports disposent de machine et d'installation de plus en plus performantes et complexes. Les exigences de haute sécurité, la réduction des couts d'exploitation et la maîtrise de la disponibilité des équipements donnent à la maintenance des systèmes, un rôle prépondérant. Elle doit permettre de n'intervenir qu'en présence d'éléments défectueux, de minimiser le temps de réparation, et de fournir un diagnostic fiable et facilement interprétable malgré la complexité des équipements.

Nous nous intéressons principalement aux transmissions des puissances mécaniques utilisées dans différents domaines tel que l'industrie : l'aéronautique, l'automobile et les transports ferroviaires. La maintenance de ces systèmes de transmission occupe un temps relativement important par rapport à leur temps d'utilisation, actuellement la recherche scientifique vise à développer les outils nécessaires à l'optimisation de la maintenance de tels systèmes.

I.1.2. Maintenance

I.1.2.1. Définition de la maintenance.

Selon la norme NF-X60-010 « *la maintenance est définie comme étant un ensemble d'activités destinées à maintenir ou rétablir un bien dans un état ou dans des conditions données de sûreté de fonctionnement pour accomplir une fonction requise* ». Le terme de maintenance désigne l'ensemble des techniques d'entretien et de la vérification qui sont en œuvre pour permettre une utilisation optimale des machines dans une installation industrielle.

[1]

On distingue deux types de maintenance (figure I.1) :

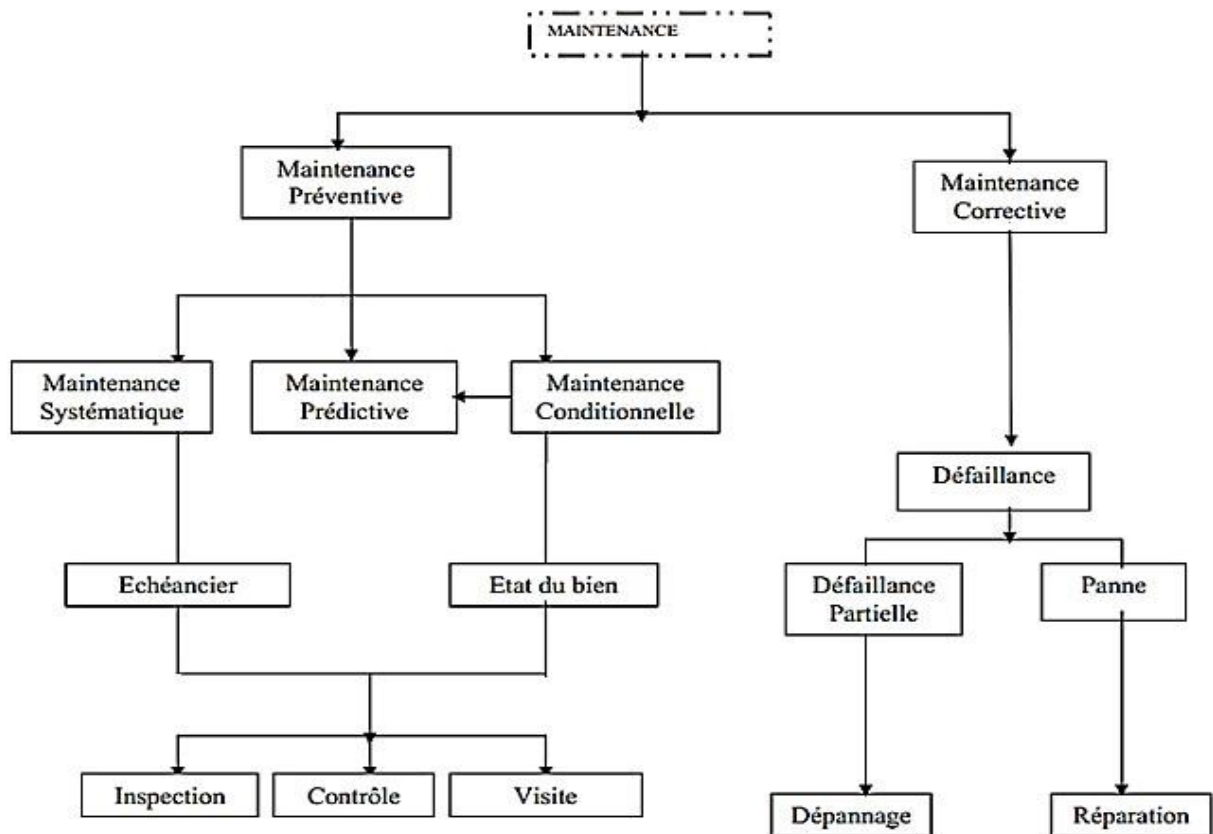


Figure I.1 : Les différentes formes de maintenance [1]

I.1.2.2. Maintenance corrective

La maintenance corrective regroupe l'ensemble des activités réalisées après la défaillance d'un bien, pour lui permettre d'accomplir une fonction requise, au moins provisoirement. [1]

I.1.2.3. Maintenance préventive

Maintenance ayant pour objet de réduire la probabilité de défaillance ou de dégradation d'un bien ou d'un service rendu. Elle doit permettre d'éviter les défaillances des matériels en cours d'utilisation. [1]

I.1.2.3.1. Maintenance préventive systématique

Maintenance préventive effectuée selon un échéancier établi en fonction du temps ou du nombre d'unités d'usage

Elle comprend les inspections périodiques et les interventions planifiées suivant un calendrier pour assurer le fonctionnement continu des équipements. [1]

I.1.2.3.2. Maintenance préventive conditionnelle

Maintenance préventive subordonnée à un type d'évènement prédéterminé révélateur de l'état de dégradation d'un bien. Réalisée à la suite de relevés, de mesures, de contrôles révélateurs de l'état de dégradation de l'équipement. Elle rend plus efficace la détection des défauts, permet d'améliorer la disponibilité par la planification des opérations. [1]

I.1.2.4. Maintenance prévisionnelle :

Maintenance conditionnelle exécutée en suivant les prévisions extrapolées de l'analyse et de l'évaluation de paramètres significatifs de la dégradation du bien. [1]

I.1.3. Classement des machines :

Afin de ne pas surveiller inutilement des machines qui n'ont pas une importance capitale, les industriels établissent souvent le classement suivant :

I.1.3.1. Machine Vitales :

Machines non doublées dont la panne entraîne l'arrêt de la production. Les frais et les délais de remise en état sont importants. Les pertes de production sont inacceptables.

I.1.3.2. Machine Importante :

Machines doublées ou non dont la panne entraîne une baisse sensible de la production. Les frais et délais de remise en état sont importants, les pertes de production aussi.

I.1.3.3. Machine Secondaire :

Machines doublées ou dont une panne ne remet pas en cause les capacités de production.

I.1.4. Technique d'analyse en maintenance conditionnelle

La maintenance conditionnelle permet de :

- Prolonger l'intervalle entre deux arrêts programmés.
- Diminuer la durée de l'intervention.
- Avoir un meilleur suivi de l'état de la machine et de ses composants
- Limiter la gravité des dégradations.

- Maîtriser l'outil de production en visant le « zéro panne ».
- Intervenir au moment le plus optimal et opportun

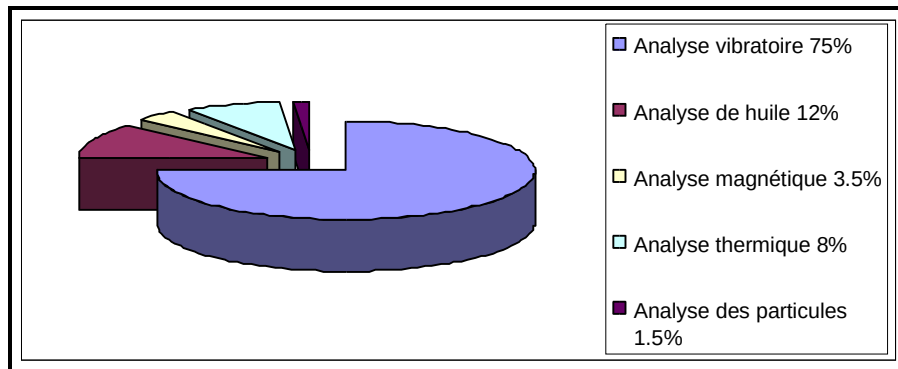


Figure I.2 : Pourcentage des différents paramètres mesurés à la maintenance Conditionnelle [2]

La surveillance d'un équipement de machine est assurée en relevant périodiquement un indicateur d'état de dégradation (ou de performance). Il existe différentes techniques d'analyse tels que l'analyse vibratoire, l'émission acoustique, la thermographie, l'analyse des huiles et des lubrifiants, etc...

Le choix de l'indicateur dépend du type de machine à étudier et du type de défaillance que l'on souhaite détecter. Pour les machines tournantes, un indicateur de type vibratoire permet de détecter la plupart des défauts. On établit une courbe d'évolution de l'indicateur au cours du temps.

Sur cette courbe, on définit différents seuils correspondant à un niveau d'alerte, à une alarme, à un niveau de défaillance. Ces niveaux sont établis soit par expérience soit en appliquant une norme (pour les roulements, on utilise des abaques de sévérité vibratoire pour définir les différents seuils).

I.1.4.1. L'analyse d'huile :

Le lubrifiant (huile) est comparable au sang de la machine, il reflète le comportement et l'état du système dans lequel il circule. Le suivie de cette caractéristique physico-chimique

permet d'apprécier l'état de dégradation de l'huile et de connaître son aptitude à remplir totalement ses fonctions initiales de lubrification. L'évolution de cette dégradation peut être un indicateur de condition d'exploitation de l'équipement. Elle va permettre d'optimiser les fréquences de vidanges dans le cas de quantité importante, le suivi de la contamination permet :

- De situer l'organe défectueux, d'apprécier l'évolution et le type d'usure dans le cas d'une pollution par des particules internes.
- D'apprécier la nature et l'origine des agents extérieurs.

On prend comme référence les caractéristiques de l'huile neuve et on compare les résultats obtenus à chaque analyse, si l'on constate une évolution brutale des caractéristiques ou si l'on atteint des valeurs très éloignées des valeurs initiales, il faut soit intervenir au niveau du matériel ou remplacer l'huile

I.1.4.2. Thermographie infrarouge

Le contrôle par thermographie a pour objet de détecter et de localiser les variations de température en surface. Une caméra infrarouge associée à un logiciel de traitement d'image, permet d'obtenir une image en 2 dimensions, appelée thermo gramme, de la zone contrôlée. La couleur de chaque pixel de l'image peut être reliée à la température en chaque point de l'objet, en faisant des hypothèses sur la valeur d'émissivité de la surface. La thermographie est utilisée lors des opérations de maintenance sur site pétrochimique notamment pour le contrôle

- De l'état des calorifuges et frigorifuges d'équipement fonctionnant hors température normale,
- De l'état des matériaux réfractaires utilisés sur les fours, cheminés et le gunitage de réacteurs,
- De niveaux dans les réservoirs.

La thermographie est bien adaptée à la détection des points chauds (surchauffe, température anormale) sur les machines tournantes et les armoires électriques. Il est également envisageable de surveiller un processus comme le soudage, le remplissage d'un moule.



Figure I.3 : exemple de la thermographie infrarouge [1]

I.1.4.3. L'analyse vibratoire

Le principe de l'analyse des vibrations est basé sur l'idée que les structures de machines, excitées par des efforts dynamiques, donnent des signaux vibratoires dont la fréquence est identique à celle des efforts qui les ont provoqués ; et la mesure globale prise en un point est la somme des réponses vibratoires de la structure aux différents efforts excitateurs. On peut donc, grâce à des capteurs placés en des points particuliers, enregistrer les vibrations transmises par les structures de la machine et, grâce à leur analyse, identifier l'origine des efforts auxquels elle est soumise. De plus, si l'on possède la « signature » vibratoire de la machine lorsqu'elle était neuve, ou réputée en bon état de fonctionnement, on pourra par comparaison apprécier l'évolution de son état ou déceler l'apparition d'efforts dynamiques nouveaux consécutifs à une dégradation en cours de développement.

La mesure d'une vibration transmise par la structure d'une machine sous l'effet d'efforts dynamiques sera fonction de multiples paramètres

- Caractéristiques de fixation de la machine sur le sol qui oppose des réactions aux vibrations.
- Position et fixation du capteur sur la machine
- Caractéristiques du capteur
- Pré-amplification et transmission du signal
- Vitesse de rotation et puissance absorbée
- Etat des liaisons de la chaîne cinématique (alignement, balourd, engrenages, roulements...).

I.1.4.4. Mesure par ultrason

La détection de défauts par ultrasons peut être utilisée en complément de la thermographie infrarouge dans ses applications électriques et mécaniques. Elle peut aussi être utilisée seule, par exemple pour la recherche de fuites de gaz ou d'air comprimé.

➤ L'utilisation des ultrasons pour la mécanique

Les défauts généralement détectés par ultrasons sont les suivants :

- Usure générale,
 - Roulement défectueux,
 - Mauvais graissage des roulements,
 - Défaut de coaxialité ou hyperstatisme.
- **Inspection/surveillance des paliers** : Le détecteur à ultrasons permet de repérer le stade préliminaire de défaillance des paliers d'un moteur. Par l'application d'une sonde de contact au niveau des paliers, il est possible d'entendre les ultrasons générés par celui-ci. L'opérateur fait la différence entre un palier défectueux et un palier en « bonne santé ». On peut noter les tendances, rechercher les causes de pannes et confirmer les problèmes potentiels du palier.
- **Inspection mécanique générale** : A l'aide du détecteur à ultrasons il est possible d'inspecter les pompes, moteurs, compresseurs, engrenages et boîtes de vitesse. On peut déterminer les problèmes de deux façons :
- Par comparaison : en analysant les sons émis par des appareils similaires,
 - Par évolution : en analysant le signal ultrasonique d'un équipement au cours de son usage

(Cela suppose un suivi historique de l'appareil). Cette inspection est particulièrement recommandée pour les ensembles mécaniques ayant un rôle clé dans la chaîne de production.

➤ Matériel utilisé :

Système d'inspection ultrasonique détectant les fréquences entre 20KHz et 100KHz ; celles-ci sont converties en fréquences audibles 50Hz à 3KHz. Deux indicateurs sont utilisés : un micro casque isolé contre les bruits et un compteur de sortie. Un réglage en modulation de fréquence permet d'obtenir une réponse extrêmement étroite L'inspection par ultrasons nécessite que les appareils soient sous tension mais

ils ne doivent pas être nécessairement en charge comme dans le cas de la thermographie infrarouge.

- Mise en route rapide
- Répétitivité des mesures
- Mémoire & transfert vers PC
- Upgradable
- Simple à utiliser & robuste.
- Localisation très précise de défauts naissants
- Chaque défaut est repéré par son bruit caractéristique (bruissement, crépitement, bourdonnement).

➤ **Caractéristiques d'ultrason :**

Ultrasons = vibration (idem son) : Avec une fréquence inaudible pour l'homme.



➤ **Différentes sources :**

- Turbulences dues aux problèmes pneumatiques ou hydrauliques
- Fuites de pression ou de vide
- Systèmes hydrauliques
- Systèmes vapeur
- Problèmes électriques :
- Formations d'arcs
- Des cheminements électriques d'effets de couronne d'interférences radio/TV

➤ **Détecteur d'Ultrasons :**

Les ondes ultrasonores se situent au-delà du seuil de perception de l'oreille humaine (+20 kHz). Pour les détecter, il faut un équipement ayant la capacité de recevoir les fréquences ultrasonores et les convertir en sons audibles.

- Un détecteur d'Ultrasons est capable de :
- Détecter les hautes fréquences
- Ignorer les basses ou les audibles
- Convertir les signaux en sons audibles
- Mesurer les signaux
- Enregistrer les mesures pour un suivi
- Transférer les data vers un PC.

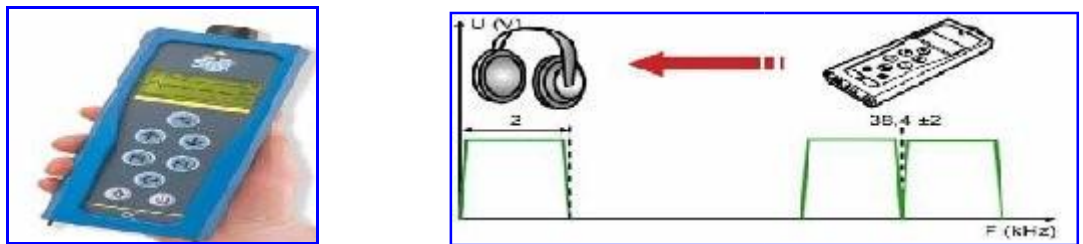


Figure I.4 : Détecteur d'Ultrasons (10)

I.1.5. Critères de choix d'une technique d'analyse vibratoire

Chaque méthode a son champ d'application privilégié. Par exemple, l'analyse vibratoire convient aux défauts liés à la cinématique et à la structure de la machine, mais dans une plage de fréquences déterminées (situées généralement entre quelques Hertz et plusieurs dizaines de KHz). Elle couvre aussi les défauts spécifiques aux roulements (à plus hautes fréquences). Au-delà de 20 KHz, il est souvent préférable d'utiliser un contrôle par ultrasons ou par émission acoustique. L'analyse acoustique se limite à la détection de bruits dans les fréquences audibles, mais lorsque la dégradation d'un roulement se manifeste en une fréquence audible, il est souvent trop tard pour intervenir. L'analyse d'huile consiste principalement à analyser les particules présentes dans l'huile, ce qui va révéler une usure anormale d'un ou plusieurs organes. Elle doit être appliquée dans le cas de machines où l'huile joue un rôle primordial et lorsque l'analyse des débris d'usure est significative.

I.2. PRESENTATION DE L'ENTREPRISE

I.2.1. PRESENTATION UCB CAMEROUN

I.2.1.1. Historique

Créée en 1972, UCB lance ses activités en tant que l'une des sociétés brassicoles pionnières au Cameroun ainsi que la plus grande société brassicole appartenant au Cameroun.

Positionnée sur le marché des boissons et bières de spécialité, cette brasserie produit chaque mois des milliers d'hectolitres qui sont commercialisés en bouteilles verre, bouteilles PET et fûts. Véritable joyau du paysage industriel camerounais, UCB tire une immense fierté de son épine dorsale génétique camerounaise, de ses produits, de ses services et de son approche du marché, ancrée dans ses racines camerounaises. C'est pourquoi elle recherche constamment à fabriquer et à livrer des produits de qualité qui sont conscients et respectueux des repères et des normes de qualité à la fois pour nos consommateurs et nos clients. Avec un demi-siècle d'expérience dans la fabrication de produits pour le marché, elle a combiné le tiercé parfait de sa parfaite maîtrise du processus de brassage, son utilisation d'ingrédients de première qualité et une curiosité permanente dans son processus de création pour créer 3 marques de bière, une gamme de boissons non alcoolisées et une marque d'eau minérale ; qui ont tous une personnalité affirmée et un goût inimitable très prisé des consommateurs.

Son fondateur, FU'A TOULA KADJI DEFOSSO, savait que le temps était un atout qu'il pouvait utiliser, créant son slogan mémorable « **Il a fallu du temps** » pour UCB. Ceci, combiné à sa volonté incessante d'amélioration, le courage d'élargir et de tester de nouvelles avenues et ses valeurs fondamentales pour le succès ont permis à la marque UCB de croître de façon exponentielle. Utilisant son héritage comme principes directeurs, l'équipe d'UCB a commencé à développer davantage son portefeuille de produits qui, associé à une ambition inégalée de renforcer sa portée dans le pays, voit la marque se développer plus qu'elle ne l'a jamais fait auparavant.

Au fur et à mesure de sa croissance, UCB s'efforce d'assurer un équilibre sain entre l'offre et la demande tout en respectant nos normes de produits élevées. Dans cet esprit, en 2016, pour fêter ses quarante-quatre ans, elle a lancé la bière K44, qui a fait son entrée sur le marché des bières blondes avec un succès incroyable.



Figure I.5 : Développement de l'entreprise

I.2.1.2. Fiche signalétique d'UCB

Le tableau ci-dessous nous présente la fiche signalétique de l'entreprise **UCB CAMEROUN**

Tableau I.1: Fiche signalétique d'UCB

Nom complet	Union Camerounaises de Brasseries
Adresse	Boulevard des nations unies B.P. 638 Douala-Cameroun
Coordonnées	E-mail, info@sa-ucb.com Fax; (+237) 33 37 23 02
Directeur général	M. Austin UFOMBA
Année de création	1972
Objet social	Brasserie
Services offerts	Conditionnement et distribution d'eau minérale, de boissons gazeuses et de bières
Forme juridique	SA (Société Anonyme)
Groupe d'appartenance	Groupe KADJI
Autres entreprises du groupe	AGC, Arcade Hôtel, CHIMEDE Immobilier, KSA, POLYPLAST, SCC, SCTL, SOPOTRANS, KADJI SQUARE, K-HOTEL
Capital	26 137 188 000 Francs CFA
Concurrents	Les boissons du Cameroun, Sources du pays, Brasaf
Nombre d'employés	+1800 employés

I.2.1.3. Produits UCB Cameroun

UCB est une entreprise manufacturière enregistrée au Cameroun qui produit de l'eau minérale, des boissons gazeuses et de la bière. Elle gère plusieurs marques en tant que propriétaire avec une licence d'exploitation. Le tableau ci-dessous donne un aperçu des produits principaux qui y sont fabriqués.

Tableau I.2 : Gamme de produit UCB

Produits UCB	Part de Marché	Description
Les bières	100%	 KADJI, K44
Les boissons gazeuses	100%	Special pamplemousse, Special cocktail, Special passion, Razzl cola, Razzl grenadine, Razzl orange
L'eau minérale	100%	Eau minérale Madiba 

I.2.1.4. Missions et Objectifs

Les activités d'UCB se résument en 3 importantes opérations que sont :

- La production des boissons gazeuses, de la bière et de l'eau Madiba ;
- Leur emballage ;
- Leur commercialisation.

En créant l'UCB, FU'A TOULA KADJI DEFOSSO visait les objectifs suivants :

- Valoriser les produits locaux ;
- Contribuer à l'expansion du marché et de l'emploi ;

Être la référence en matière de brasserie en Afrique centrale.

I.2.1.5. Organigramme de l'entreprise d'accueil

La structure de l'organigramme est une structure fonctionnelle qui lie l'ensemble des différentes activités, permettant une circulation de l'information qui assure une certaine coordination tout en minimisant les défauts et les dysfonctionnements internes. (Annexe 1)

I.2.1.6. Présentation du département

Ce service est dirigé par un manager principal. Directement sous sa supervision se trouvent les managers de chaque ligne de production ainsi que le manager de la maintenance, responsable de l'organisation de la maintenance des chaînes de conditionnement. Les managers de ligne sont principalement responsables de la production. Ensemble, ils travaillent pour assurer le bon fonctionnement des chaînes et améliorer la productivité.

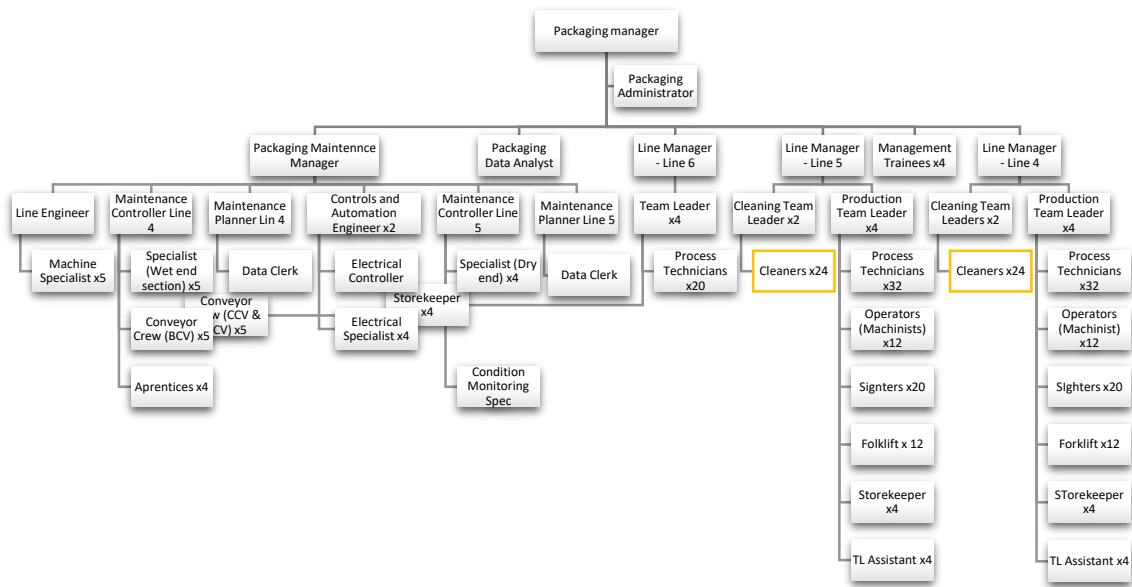


Figure I.6: Organigramme du service

I.2.2. Présentation du procédé de fabrication de la Bière et des boissons gazeuses

Dans cette partie, il s'agira de décrire les grandes étapes du procédé de fabrication de la Bière en passant par l'embouteillage afin d'appréhender de façon globale le rôle de la vapeur d'eau produite par les chaudières et les équipements consommateurs de cette vapeur.

I.2.2.1. La Bière

Pour fabriquer de la bière 05 principaux éléments entrent en jeu à savoir :



Figure I.7: Intrants de la bière

L'eau : C'est la matière première la plus importante (98%), sans compter son rôle important pour le goût de la bière. C'est pourquoi il faut une eau de qualité.

Le Malt : étant la principale matière première de la bière à UCB, il constitue la source d'amidon et de matières azotées (protéines) qui entrera dans la fabrication de la bière. Sa couleur qui détermine celle de la bière, est fonction de son degré de torréfaction ;

Le houblon : La quantité nécessaire est très faible mais il est indispensable pour apporter l'amertume de la bière. C'est une plante grimpante dont la culture est très délicate. C'est la fleur femelle du houblon qui contient une poudre jaune appelée lupuline qui apporte l'amertume.

La levure : c'est un micro-organisme unicellulaire d'environ 0,01mm de diamètre. Elle est responsable de la fermentation qui se fait en basse température. Durant ce processus, les sucres fermentescibles contenus dans le mout sont transformés en alcool et en gaz carbonique.

La fabrication de la bière se fait en 04 étapes voire (Figure I.8) :

- ❖ Le maltage : qui est un processus de germination des grains de malt. On utilise 5800 Kg de malt pour la fabrication de la K44 et 7500 Kg pour celle de la Kadji bière.
- ❖ Le brassage,
- ❖ La fermentation,
- ❖ La filtration,
- ❖ L'embouteillage.

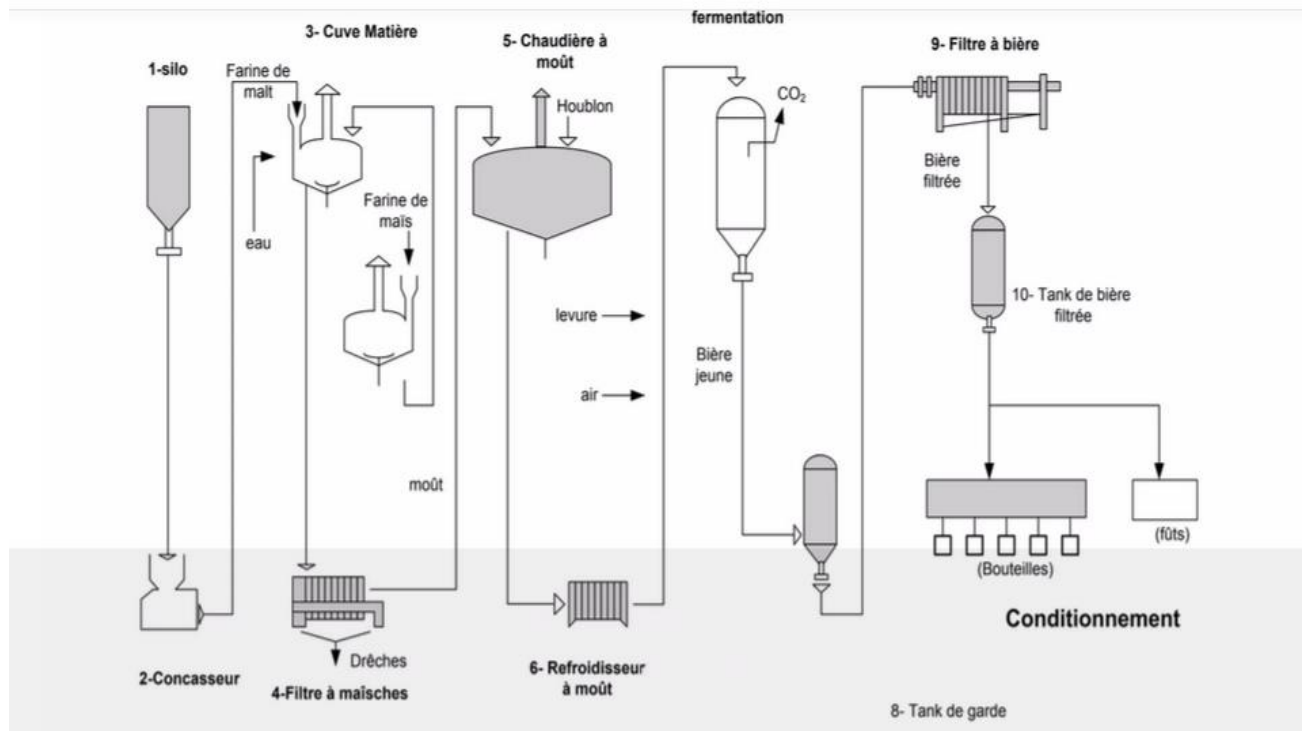


Figure I 8 : Procédé de fabrication de la bière

I.2.2.2. Boissons gazeuses

Les matières premières concernées par les boissons gazeuses sont :

- ❖ Le sucre
- ❖ Le concentré
- ❖ Le CO₂
- ❖ L'eau

La phase de préparation de la boisson gazeuse se divise en deux étapes principales qui sont :

- **La préparation du sirop simple**

Cette phase consiste à préparer le sirop qui n'est qu'entre autres le mélange de l'eau et du sucre. C'est ce mélange qui est utilisé pour la fabrication pour toutes les variantes de parfums de boissons gazeuses.

- **La préparation du sirop fini (le mixage)**

Premièrement le concentré (les extraits de base et arômes) sera ajouté au sirop simple. Chaque arôme est spécifique à la boisson que l'on veut produire.

Ensuite, à ce mélange de sirop et arôme, sera ajouté le CO₂ qui joue aussi le rôle de conservateur de la boisson gazeuse. Et enfin la boisson gazeuse est conditionnée en passant par de diverses opérations qui sont :

Ce produit fini sera soumis à des opérations de contrôle qualité. La fabrication des boissons gazeuse se fait en 07 étapes voire (Figure I.9) :

- ❖ Dissolution du sucre
- ❖ Filtration
- ❖ Refroidisseur
- ❖ Préparation des arômes
- ❖ Aromatisations du sirop
- ❖ Préparation de l'eau carbonatée
- ❖ Elaboration de la boisson finie

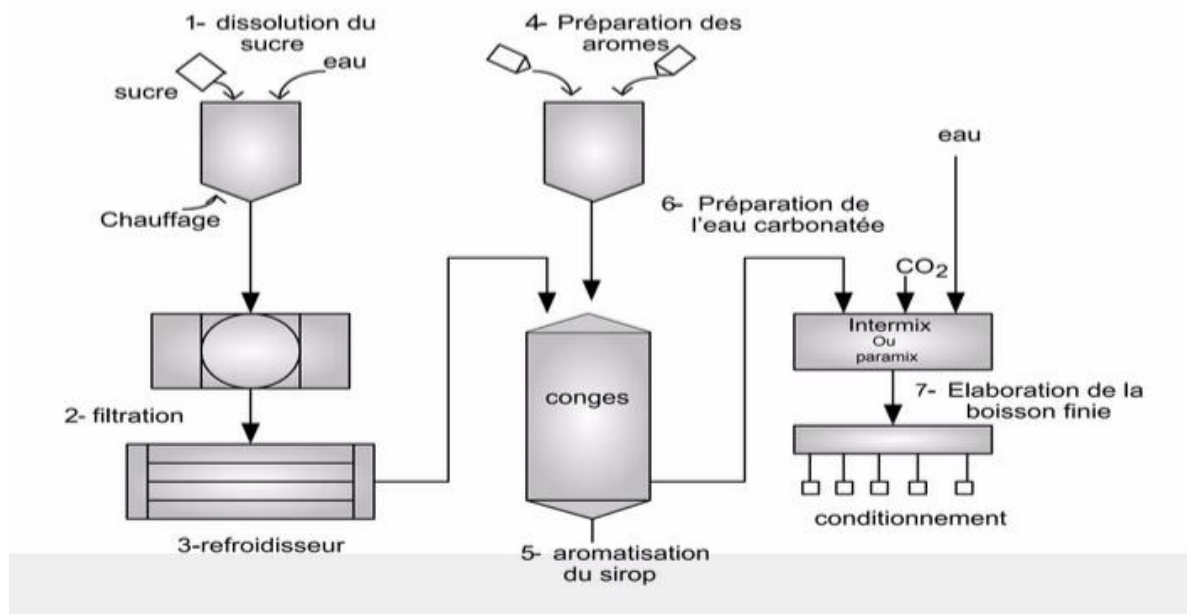


Figure I.9 : Procédé de fabrication boisson gazeuses

I.2.3. PRESENTATION DES OUTILS DE PRODUCTION

❖ Le Conditionnement

L'usine dispose de 3 lignes de conditionnement : ligne 4, ligne 5 et la ligne 6 qui assurent l'embouteillage et l'emballage des produits. La ligne 6 s'occupe des boissons gazeuses alors que les lignes 4 et 5 s'occupent du conditionnement des diverses bières. Chacun des lignes comporte une decasseuse, une laveuse, une mireuse vide, une soutireuse, une mireuse pleine, un pasteurisateur de bière en bouteille (uniquement utilisé dans les lignes 4 et 5) une étiqueteuse, une dateuse, une mireuse d'étiquette, et une encaisseuse. Dans ce travail nous allons nous concentrer sur la ligne de production **4**

Le conditionnement des boissons sur la ligne de production **4** se fait selon les étapes suivantes :

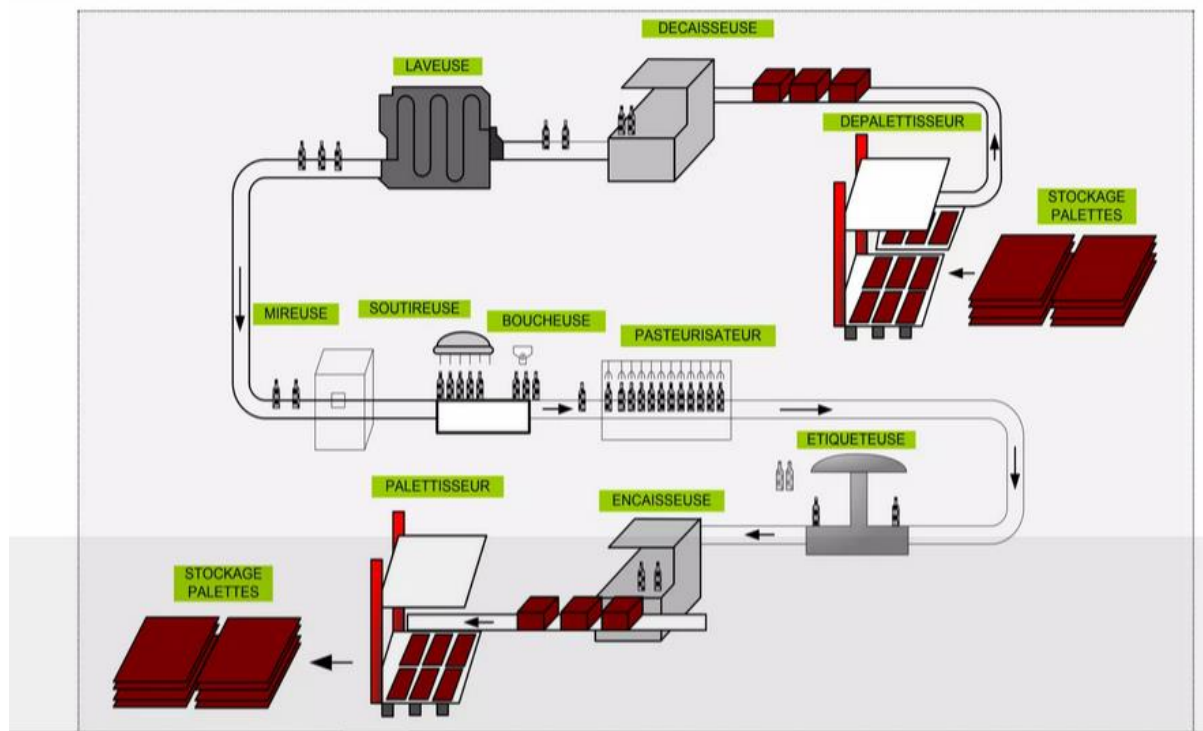


Figure I.10 : présentation de la chaine de conditionnement

- **La Dépalettisation**

La depalettisation est le déplacement des casiers de bouteilles vides, des palettes sur les Convoyeurs d'entrée de la decaisseuse.



Figure I.11 : Le dépalettiseur

- **Transporteur de caisses :**

C'est un convoyeur a chaîne en inox ; rouleaux conique et cylindrique ; qui par des différents moteurs tournent et permettent ainsi aux casiers (vides, avec bouteilles vides ; avec bouteilles pleines) de se déplacer d'un point vers un autre point.

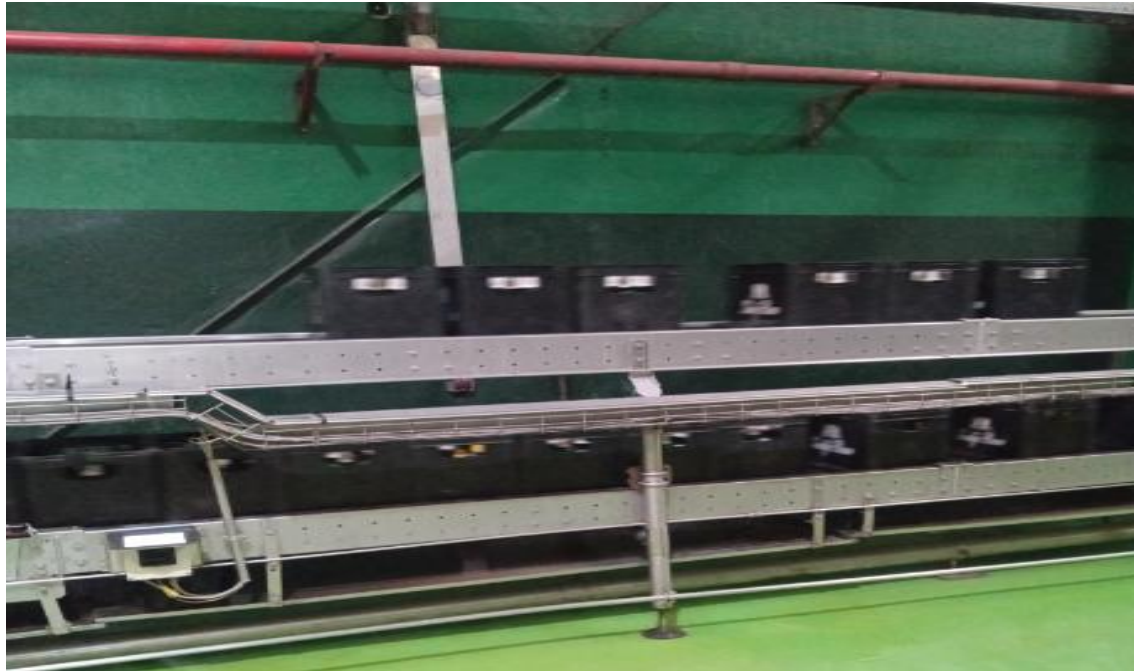


Figure I.12 : Transporteur des caisses

- **Le retrait des bouteilles vides des casiers (décaisseuse)**

Les casiers de bouteilles vides sont entraînés vers un robot appelé 'décaisseuse' par Des convoyeurs munis des capteurs permettant de signaler A présence de casiers. Une fois que le nombre de casiers admis dans la zone de décaissage est atteint. L'entrée des casiers est bloquée, et le chariot à grappin descend pour la prise des bouteilles. Cette prise se fait par envoi d'air comprimé dans les grappins qui se gonflent et serrent la tête des bouteilles. Les bouteilles sont ensuite déposées sur la table d'accumulation de la decaisseuse. Cette table est constituée d'un ensemble de chaines convoyeuses et des capteurs indiquant la présence de bouteilles sur la table.



Figure I.13 : La decaisseuse

- **Laveuse de caisses**

Le rôle principal est de : laver les caisses de bouteilles les caisses passent alignées dans la laveuse qui asperge les caisses avec détergente chaude provenant du traitement des eaux et ensuite il y a une aspersion à haute pression circuit ferme ; et se termine par un rinçage final à l'eau froide.



Figure I.14 : Lave caisses

- **Transporteur de bouteilles**

C'est un équipement de transport des bouteilles. Elle sert à la transmission par chaîne à rouleaux simple, double et triple des bouteilles entre les divers équipements de la chaîne. Il faut également signaler que le système est géré automatiquement tel que lorsqu'il y'a bourrage les moteurs du transporteur s'arrêtent.



Figure I.15: Ttransporteur de bouteilles

- **Le lavage des bouteilles**

Le lavage des bouteilles vides, se fait dans une machine appelée 'laveuse'. Les bouteilles sont entraînées à l'entrée de la 'laveuse' grâce aux convoyeurs qui sont des chaines a palette dont le mouvement est assuré par des moteurs. A l'entrée de la laveuse se trouvent des guides par lesquels transitent les bouteilles qui sont ensuite récupérées par des doigts De chargement. Ce sont ces doigts qui ramènent les bouteilles vers les paniers. Ces derniers sont entraînés par un ensemble de chaines qui font passer les bouteilles dans les différentes zones de prérinçage, de bains de soude à chaud (4 bains de soude) et de rinçage. Les bains se font par un système d'injection assuré par une pompe. Notons la présence d'un moteur 'vagueur' qui crée les vagues dans les bains pour ramener

les étiquettes en surface. Un moteur tambour s'occupe de filtration des étiquettes qui seront évacuées à l'extérieur dans des bacs par un extracteur ou des transporteurs.



Figure I.16 : Laveuse des bouteilles



Figure I.17 : Laveuse des bouteilles

- **Le contrôle de fond et de bague des bouteilles**

A cette étape la 'mireuse vide' contrôle l'état de la bague et le fond de la bouteille vide. La mireuse est constituée d'un système de camera pour l'inspection des bagues et du fond, d'un ensemble de capteurs "trigger permettant de connaitre la position des bouteilles, et d'un éjecteur pour éjecter les bouteilles 'ébréchées' ou celles contenant de liquide résiduel (eau ou soude).



Figure I.18 : mireuse bouteilles vides

- **Le soutirage**

Les bouteilles conformes convoyées vers la soutireuse sortant de la 'mireuse vide' sont convoyées vers la soutireuse que se charge du remplissage et du bouchage. Les bouteilles sont guidées dans la soutireuse par les étoiles et guides de convoyage.



Figure I.19 : La soutireuse

- **Le contrôle de niveau de remplissage et de bouchage**

Ce contrôle est fait par 'la mireuse pleine' qui est un appareil muni d'un système d'éjecteur identique à celui de la 'mireuse vide et d'un ensemble de capteurs lui permettant de contrôler le niveau de remplissage des bouteilles et la présence de bouchon. Notons que cette mireuse contrôle également la présence d'éventuelle canule dans les bouteilles pleines.



Figure I.20 : mireuse bouteilles pleines

- **La pasteurisation**

Les bouteilles remplies de boisson passent dans le pasteurisateur. Ce dernier permet de réchauffer la boisson à travers un ensemble de bains chaud afin de détruire les éventuelles levures restant dans la boisson et donc de faciliter sa conservation. En un mot il permet de pasteuriser la bière.



Figure I.21 : Pasteurisateur

- **L'étiquetage**

C'est à cette étape que les bouteilles reçoivent les étiquettes, contre étiquettes, collerettes ou 'stagniole' selon le type de boisson. Notons ici que pour certaines boissons qui ne nécessitent pas

d'étiquettes comme 'Coca-Cola' on fait un by-pass pour empêcher qu'elles ne passent dans l'étiqueteuse.



Figure I.22 : Etiqueteuse

- **La datation**

A cette étape on inscrit sur chaque bouteille l'heure et le groupe sur lequel elle a été Produite ainsi que la Date Limite d'Utilisation Optimale (DLUO). Cette inscription se fait par jet d'encre grâce à un appareil qu'on appelle 'dateuse'.



Figure I.23: Les dateuses

- **Le contrôle final**

On contrôle à ce niveau la présence d'étiquettes et à nouveau le niveau de remplissage et la présence de bouchon sur la bouteille grâce à un autre type de mireuse qui est à l'image de la mireuse pleine.

- **La mise en casier (encaisseuse)**

Les bouteilles de boisson sont convoyées vers la table d'accumulation de l'encaisseuse où elles sont rangées grâce à des guides. Elles sont ensuite disposées dans les casiers par un chariot à grappin dont le principe de fonctionnement est identique à celui de la décaisseuse. Notons que l'encaisseuse et la décaisseuse sont guides. Elles sont ensuite disposées dans les casiers par un chariot la décaisseuse. À grappin dont le principe de fonctionnement est identique à celui de Notons que l'encaisseuse et la décaisseuse sont toujours disposées l'une près de l'autre car les casiers vides provenant de l'entrée de la décaisseuse sont en même temps convoyés vers la sortie de l'encaisseuse.



Figure I.24 : Encaisseuse

- **La Palettisation**

La palettisation est le déplacement des casiers de bouteilles pleines des convoyeurs de sortie encaisseuse sur les palettes.



Figure I.25 : Le palettiseur

I.3. POLITIQUES DE MAINTENANCE A UCB CAMEROUN

À UCB Cameroun, notre politique de maintenance repose essentiellement sur la maintenance corrective. C'est-à-dire que nous intervenons uniquement après apparition d'une panne. La maintenance préventive conditionnelle reste très limitée. Par exemple, nous effectuons l'analyses d'huile et de la thermographie infrarouge mais sans outils complets ni plan structuré. Nous n'avons pas les capteurs ou équipements nécessaires pour surveiller l'état réel des pièces comme les roulements. Nous nous fions souvent uniquement au bruit ou en jugeant le jeu ce qui demande un grand effort physique, ce qui n'est pas fiable.

Dans notre entreprise UCB Cameroun nous effectuons déjà deux techniques de la maintenance préventive conditionnelle qui est le thermographie infrarouge et l'analyse d'huile et en thème de maintenance préventive systématique la lubrification et le graissage, le serrage des composant dans les armoires électriques, mais fort est de constater que malgré tous c'est techniques nous n'échappons pas aux pannes imprévues.

I.4. PROBLEMATIQUE

I.4.0. Disponibilité de la ligne de production

La disponibilité de la ligne de production sur l'année 2024 est de **75.2%** ce qui est en deçà de notre « *taget* » qui est une valeur **> 90%** (ces données ont été extrait dans la base des données de l'entreprise), pour une amélioration nous allons déterminer les machines critiques :

Tableau I.3 : Les indicateurs de performance de la chaine 4

Key Performance Indicator (KPI)		Target	Line 4 Monthly trends KPI														2023	2024 YTD
			Jan	Feb	Mar	Apr	Ma y	Jun	Jul	Au g	Sept	Oct	Nov	Dec				
1	SIO Raised	576	6	15	11	12		12	15	10	36	98	90	70	578	305		
2	Line Efficiency (LE)	>85%	67,9%	70,2%	66%	48,1 %		54,9 %	67,9 %	71,3 %	76%	82,0%	79,1%	80,8%	67,4 %	67,8%		
3	Machine Downtime	Hrs	26,81	27,5	31,55	23,0 2		48,6 4	35,2 6	29,3 5	19,83	14,19	12,99	18,19	136, 24	26,12		
4	Machine Downtime	<13%	20,4%	18,0%	25%	28%		34%	21%	21%	16%	10%	11%	12%	20,9 %	18,0%		
5	Machine Availability (Overall)	>90%	70,8%	71,8%	74,6 %	81,0 %		56%	70%	75%	77%	85%	82%	84%	70,9 %	75,2%		
6	Mean Time to Repair (MTTR)	<30 min	33,80	29,95	34,43	35,6 2		53,2	38,5	31,8	30,4	18,6	25,3	18,0	46,3	31,78		
7	Mean Time Between Failures (MTBF)	>600 min	130,44	141,2 7	149,5 7	203, 29		101, 9	139, 8	122, 8	187,0	342,4	315,1	379,9	239	201,22		
8	5 Why Completion	>85%	40%	51%	60%	86,5		83,7 5	76,2 5	95%	46,5%	81,3%	77,8%	71,3%	81,2 %	65,4%		
9	Maintenance Plan Attainment (MPA)	>95%	99%	99%	99%	99%			95%	95%	99%	98,0%	94,7%	98%	95,4 %	97,3%		
10	Schedule Compliance	>98%	100%	98%	99%	97%			55%	55%	100%	98,0%	98,0%	100%	97,5 %	91,7%		
11	Percentage of PM (Preventive Maintenance)	65%	56%	55%	50,4 %	56%			40%	40%	56%	72,0%	60,0%	52%	67,4 %	55,1%		
12	Percentage of CM (Corrective Maintenance)	30%	44%	45%	46,7 %	44%			40%	40%	44%	23,0%	34,3%	43%	30,7 %	38,5%		
13	Percentage of PrM (Predictive Maintenance)	5%	4%	5%	2,9%	4%			2%	2%	4%	5,0%	5,7%	5%	2,5%	4,1%		

I.4.1. Détermination des machine critiques

Afin d'identifier les machine critique dans l'environnement de production, une analyse a été menée sur une période d'un an. Toutes fois, seules les données les plus représentatives ont été

retenues afin de ne pas alourdir la présentation tout en concevant pertinence de l'analyse. Les données utilisées pour déterminer la criticité des machines incluent les temps d'arrêt, fréquence des pannes. Parmi l'ensemble des machines observer, seules celles présentant une fréquence élevée de pannes ou des temps d'arrêt significatif ont été sélectionné pour illustre les résultats. La figure ci-dessous nous présente la laveuse comme la machine la plus critique avec une fréquence d'arrêt et temps d'arrêt maximal, où nous avons récence la laveuse comme la machine la plus critique sur l'année 2024.

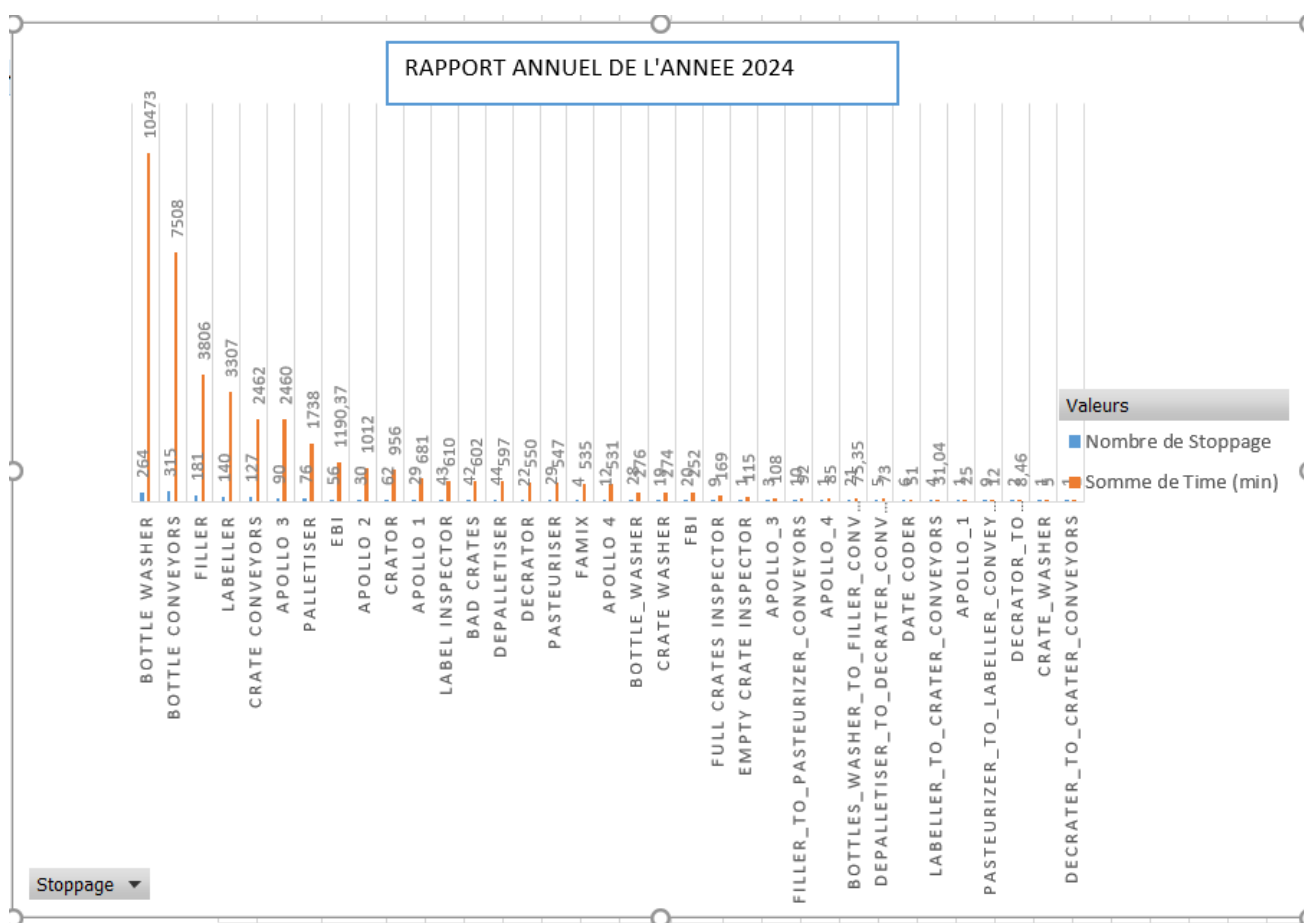


Figure I.26 : Présentation machines critiques

Nous remarquons donc que les causes majeures qui nous créent des très grands arrêts de production sont dû aux multiples désynchronisation ainsi que les desserrages des vis et même les vis casse sur le support des alvéoles et ces causes sont bien identifiable par l'analyse vibratoire, car nous enregistrons tellement de vibrations (voir figure I.26)

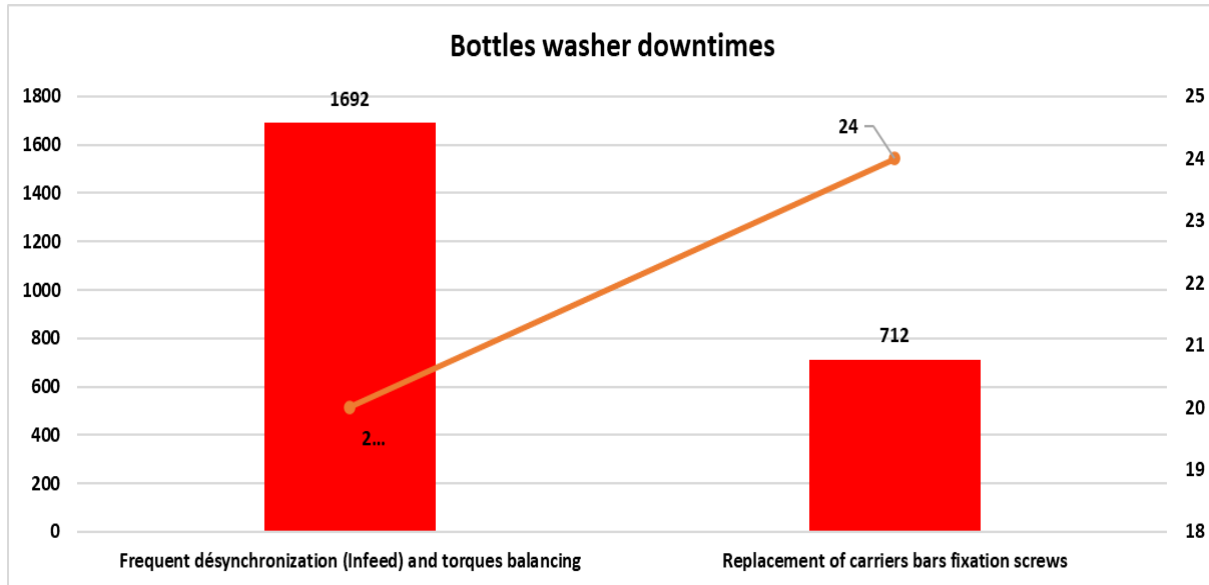


Figure I.27 : présentation des causes identifiable pas l'analyse vibratoire

I.5. Objectif du mémoire

I.5.1. Objectif général

Etudier et de proposer une solution d'implémentation efficace d'une technique d'analyse vibratoire pour la surveillance des équipements industriel, en vue d'améliorer la fiabilité des équipements, de réduire les coûts de maintenance et d'optimiser la productivité.

I.5.2. Objectifs spécifiques

- Analyser les différentes techniques d'analyse vibratoire utilisées dans l'industrie pour la surveillance et le diagnostic des machines tournantes.
- Présenter le matériel et les outils nécessaires à la mise en œuvre de l'analyse vibratoire, en tenant compte des contraintes techniques de l'environnement industriel d'UCB Cameroun.
- Élaborer une méthodologie adaptée pour l'implantation de l'analyse vibratoire dans le contexte spécifique de l'entreprise.
- Mettre en œuvre l'analyse vibratoire sur la ligne de production 4, en réalisant des mesures, un diagnostic et des interprétations des résultats obtenus.
- Réaliser une étude technico-économique afin d'évaluer la rentabilité, les gains en disponibilité, les réductions de coûts de maintenance et les avantages à long terme liés à l'utilisation de l'analyse vibratoire.

I.6. Conclusion :

Il était question pour nous de mettre en exergue dans un premier temps la revue de la littérature sur la maintenance, faire une présentation de l'entreprise en suite parler de la politique de maintenance d'UCB Cameroun puis dégager la problématique qui en ressort et définit les objectifs général et spécifiques.

CHAPITRE II : OUTILS ET METHODES

Sommaire du chapitre 1I

II.0. Introduction ;

II.1. Présentation de la laveuse ;

II.2. Techniques de l'analyse vibratoire ;

II.3. Matériels utilisés pour la surveillance et du diagnostic vibratoire ;

II.4. Méthodologie d'implémentation de l'analyse vibratoire ;

II.5. Conclusion

II.0. Introduction

Dans ce chapitre il sera question pour nous de nous de faire une présentation de la laveuse (description et principe de fonctionnement), présenter les techniques d'analyse vibratoire puis le matériel utilisés pour la surveillance et du diagnostic vibratoire et méthodologie d'implémentation de l'analyse vibratoire.

II.1. PRESENTATION DE LA LAVEUSE

II.1.1. Description :

La laveuse de bouteilles lehui est conçue pour le nettoyage de tous types de bouteilles en verre réutilisables. Elle a pour rôle d'éliminer tous les résidus et déchets, et également de décoller les étiquettes. Les bouteilles employées pour le conditionnement de boissons doivent être parfaitement nettoyées et doivent proposer un aspect irréprochable.



Figure II.1 : La laveuse bouteilles lehui.

La laveuse de bouteilles en verre « lehui » fonctionne selon le cercle de SINNER, qui permet de prendre en considération les 4 différents facteurs variables régissant une opération de nettoyage. Pour atteindre un objectif de nettoyage, il faut agir avec 4 facteurs : **température, action mécanique, chimie et le temps**. Par l'intermédiaire de la bande transporteuse, les bouteilles arrivées dans le banc de chargement, et d'une façon mécanique sont introduites dans les alvéoles

pour les transporter vers les différents cycles prélavage, avec de nombreuses douches et pulvérisations internes et externes, les immersions dans les différents bains pour l'extraction des étiquettes, le nettoyage interne et externe, la désinfection et autres et avant d'être délivrées dans la zone de déchargement, les bouteilles passent par la zone de rinçage. Le parcours des différents cycles terminé, les bouteilles sont introduites sur la bande transporteuses, afin de procéder à leur remplissage.

La figure ci-dessous montre une vue synoptique de la machine :

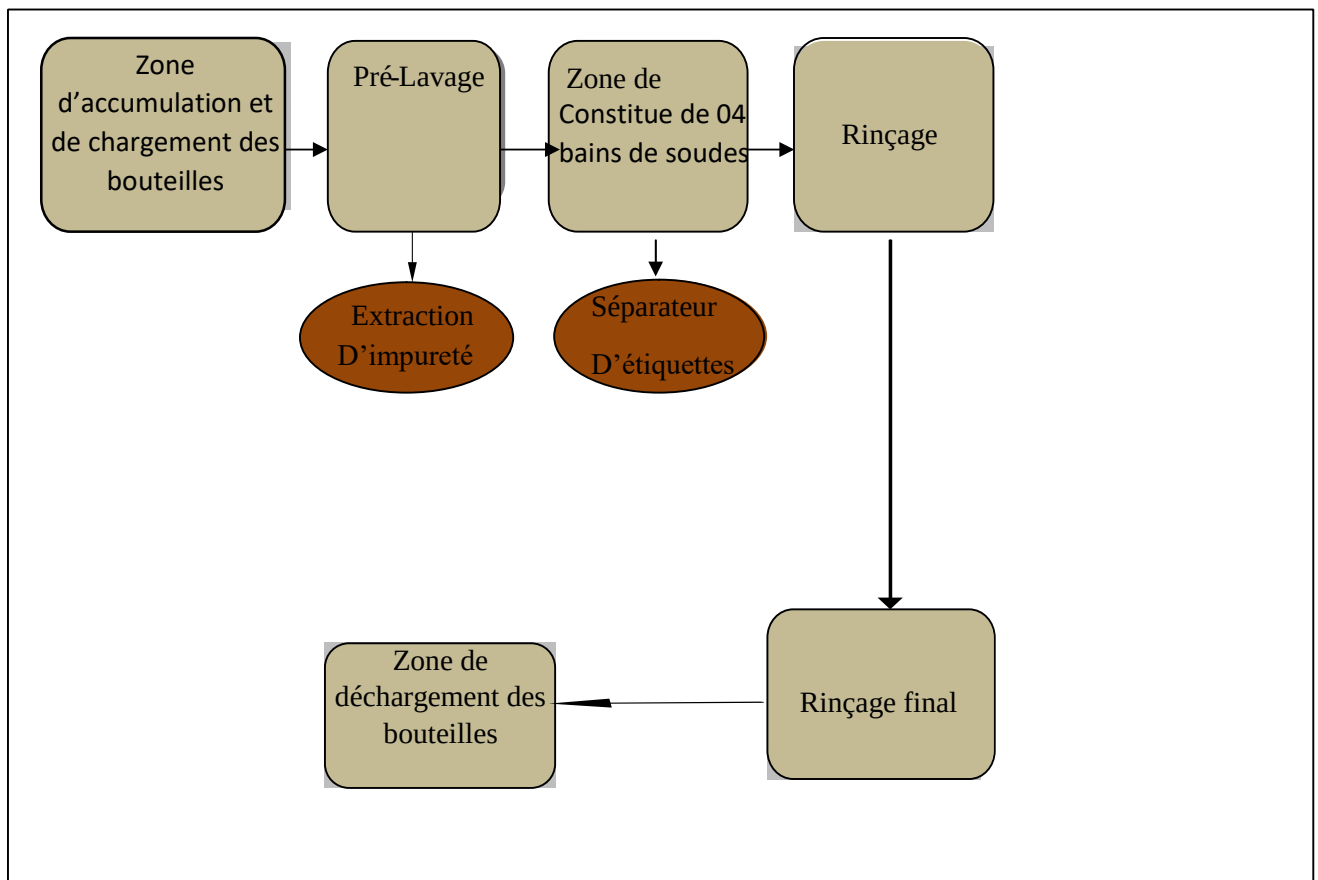


Figure II.2 : Vue synoptique de la machine

II.1.2. Principe de fonctionnement

Le lave bouteilles est divisée en cinq zones comme le montre la **(Figure ci-dessous)**

- 1- Zone de chargement des bouteilles
- 2- Zone de prélavage
- 3- Zone d'immersion et de lavage
- 4- Zone de rinçage
- 5- Zone de déchargement des bouteilles

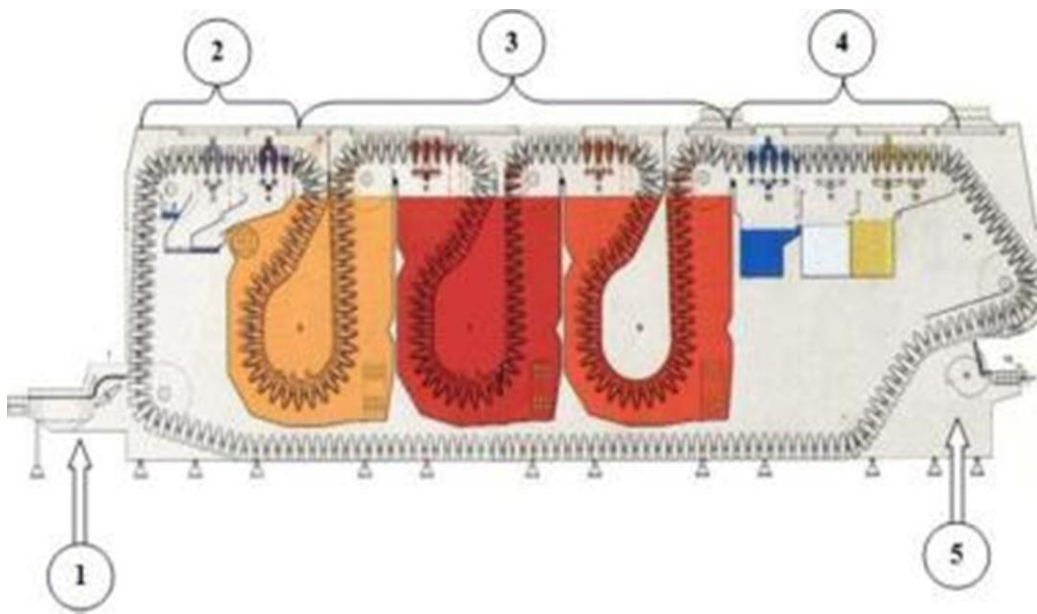


Figure II.3 : Présentation des différentes parties de la laveuse

II.1.2.1. Zone de chargement :

Les bouteilles amenées par le transporteur sont réparties dans des couloirs dans la station d'accumulation et de chargement. L'entraînement de la table fonctionne au pas de la machine, il est arrêté avant qu'une rangée de bouteilles ne soit soulevée au niveau du

Chargement et se met en marche lorsque les bouteilles sont soulevées depuis la zone d'introduction. Les cloisons séparatrices des voies guident les bouteilles jusqu'à la zone d'introduction. Les bouteilles alimentées par la station d'alimentation et chargement sont décompactées par les dispositifs séparateurs afin que les bouteilles entrent dans les voies.



Figure II.4 : Zone de chargement.

La barre d'introduction passe sous le fond de la bouteille et pousse dans le panier la bouteille couchée sur les profilés de glissement, jusqu'à ce que celle-ci soit introduite dans l'alvéole.

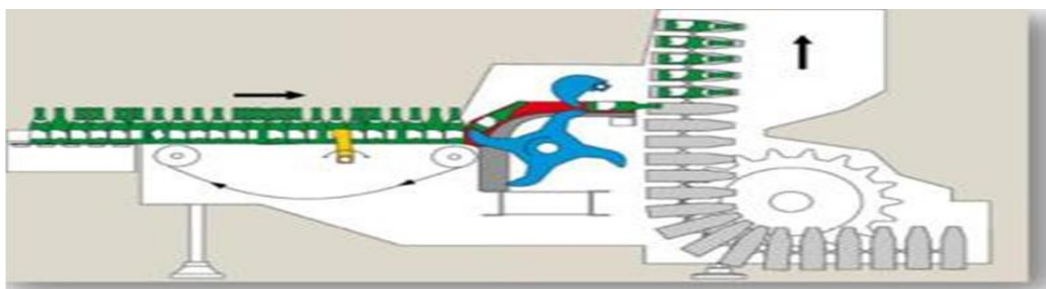


Figure II.5 : Soulèvement et transfert des bouteilles dans les alvéoles

II.1.2.2. Zone de prélavage

Les bouteilles dans la zone de prélavage (**Figure II.6**) se présentent à l'envers avec le fond de la bouteille dirigé vers le haut, dans cette zone les bouteilles se vident de la grosse saleté et des

déchets, dans la même zone les bouteilles trouvent une première zone de pulvérisation intérieure et extérieure (à environ 1Bar). L'eau utilisée dans cette zone provient de la zone de rinçage.

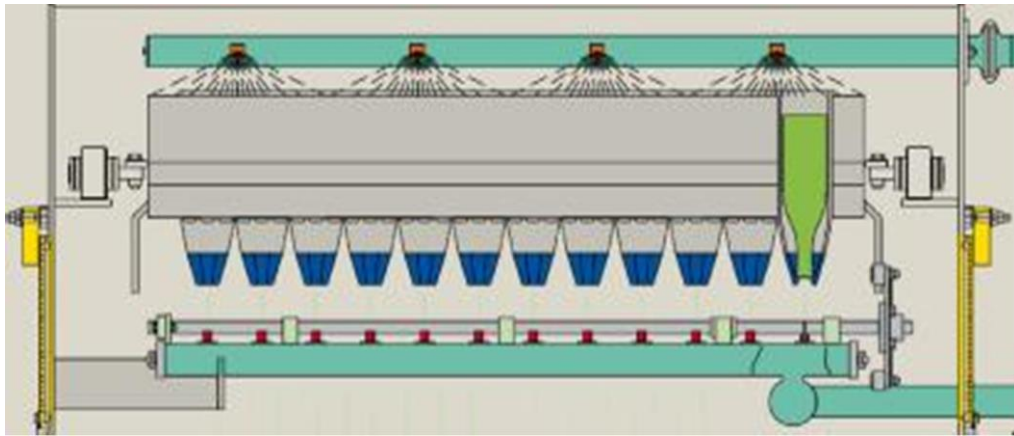


Figure II.6 : Pulvérisation intérieure et extérieure

II.1.2.3. Zone d'immersion et de lavage

Dans cette zone on trouve quatre baignoires détergentes égales qui utilisent trois éléments essentiels : l'Eau, la Soude et la Vapeur.

II.1.2.3.1. Bain de soude :

Les bouteilles subissent un trempage dans un « bain de soude ». Ce bain est composé d'une solution d'eau chauffée entre 75°C et 80°C, et une quantité de soude NaOH avec une concentration située entre 1.5% et 2%.

L'alimentation du bain en eau se fait par un opérateur du laboratoire, qui doit ouvrir une vanne de remplissage jusqu'au remplissage total du bain. De même pour la soude, qui doit être versée manuellement par le même opérateur. Ce dernier verse une quantité définie par le laboratoire (généralement 4 bacs remplis de soude) et doit mesurer la concentration de la soude au bain au fur et à mesure pour ajuster la quantité de soude versée au bain. Enfin, il doit également contrôler le niveau de la solution à l'aide d'un indicateur de niveau visuel.

La laveuse de bouteilles a besoin de vapeur industrielle pour chauffer la solution de soude caustique. L'alimentation en vapeur se fait par un opérateur, qui doit ouvrir la vanne de chauffage du bain puis la fermer quand la température du bain atteint l'intervalle de 75-80°C.

II.1.2.3.2. Arrosage :

Les bouteilles sont arrosées par de l'eau qui provient du bain de soude. L'arrosage des bouteilles se fait de l'intérieur comme de l'extérieur.

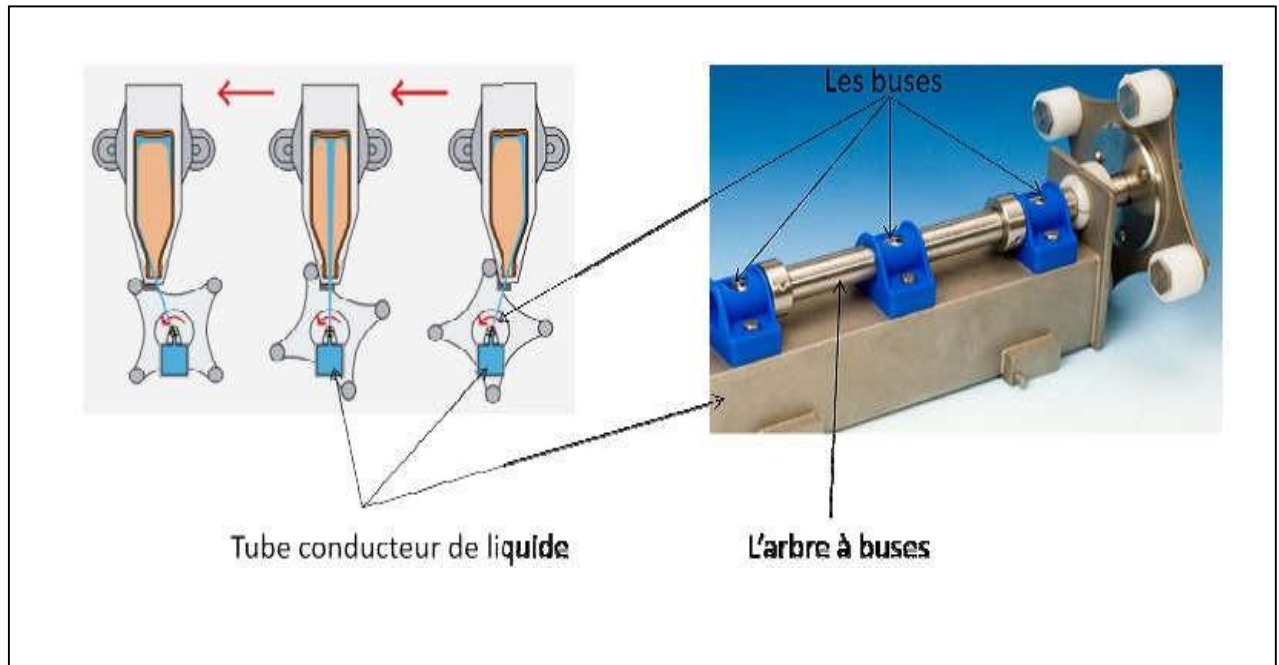


Figure II.7 : L'arrosage intérieure

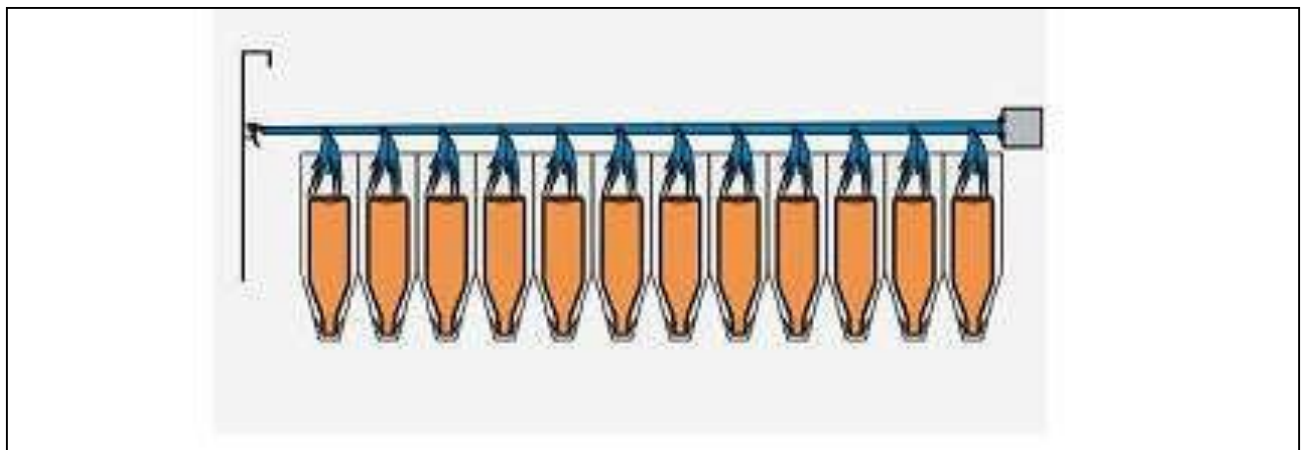


Figure II. 8 : L'arrosage extérieur

Le système d'arrosage est équipé de tubes d'injections autonettoyants, intégrés dans le carter de la machine qui est raccordée de façon fixe avec le système de canalisation. La pression de pulvérisation de l'ensemble de ce système est de l'ordre de 2 bars.



Figure II. 9 : Système d'arrosage.

II.1.2.3.3. Lavage :

Cette zone contient quatre bains d'eau associés à quatre zones de pulvérisations successives à températures décroissantes afin d'éviter aux bouteilles de subir un choc thermique. L'alimentation de chaque bain en eau se fait à l'aide de l'ouverture de trois vannes manuellement par un opérateur.



Figure II.10 : Les quatre bains de la machine.

Le chauffage des quatre bains se fait par effet thermique grâce au transfert de chaleur entre les différents bains de la manière suivante (voire figure schéma synoptique). Durant ces lavages, les bouteilles sont à l'envers, le fond dirigé vers le haut. Elles subissent des arrosages intérieurs et extérieurs, en passant à travers chaque zone. La pression de pulvérisation est la même pour chaque zone ; de l'ordre de 1.8-2 bar.

➤ **Les extracteurs étiquettes**

Chaque bain est équipé d'un système d'extraction étiquettes (**Figure II.11**)



Figure II.11 : Action mécanique de flux pour rassembler les étiquettes dans le bain II

Dans les bains de lavage est installé un groupe d'extraction des étiquettes, composé comme suit :

- a) La pompe basse pression et une durite provenant de haute pression
- b) Filtre rotatif (au niveau du tambour et de l'extracteur)
- c) Convoyeur a étiquettes

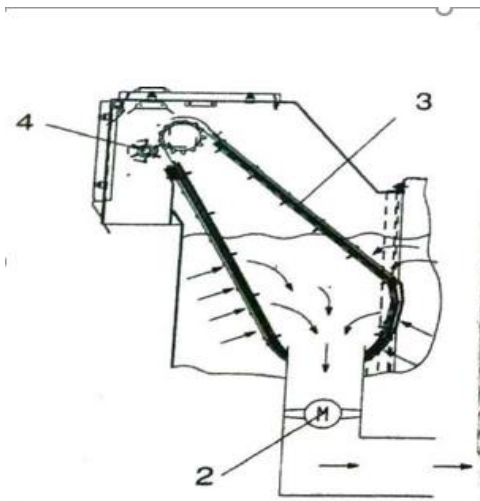


Figure II.12 : filtre rotatif (tambour)



Figure II.13 : Convoyeur a étiquettes



Figure II.14 : pompe basse pression

L'action chimique de la solution détergente, la température de l'eau, la pression de l'eau des douches et des pulvérisateurs enlève la colle et les étiquettes des bouteilles. La répétition de cette action détache complètement toutes les étiquettes. Une fois décollées, elles se trouvent à l'intérieur du bain. L'action mécanique du flux d'eau créé par la pompe basse pression aspire et transporte les étiquettes à l'intérieur du filtre rotatif. Une durite de la pompe à haute pression force la chute des étiquettes sur un autre tamis appelé extracteur d'étiquettes ceci pour tous les quatre bains de soudes. Le mouvement du convoyeur à étiquette transporte les étiquettes à l'extérieur, et les décharge dans des bacs à étiquettes.

II.1.2.4. Zone de rinçage

Cette zone contient trois bains et deux zones de pulvérisation successives suivies de la pulvérisation finale. Un petit échangeur de chaleur est placé dans la zone de rinçage, afin de maintenir la température de l'eau à une valeur ne créant pas de choc thermique aux bouteilles.

Chaque bain de la zone de rinçage contient 500 litres d'eau.

II.1.2.5. Zone de déchargement des bouteilles

Le déchargement des bouteilles qui viennent d'être lavées à lieu par chute depuis les poutres porte-alvéoles, en glissant hors des alvéoles. Elles se posent sur un plan mobile qui les accompagne sur les lames de déchargement. A la fin de l'accompagnement des bouteilles qui se trouvent appuyées sur la lame de déchargement, le plan mobile retourne à sa position originale pour accompagner les nouvelles bouteilles qui sont déchargées depuis la poutre à l'arrivée et ce pendant le mouvement rotatif de la lame. La lame porte-bouteilles accompagne les bouteilles sur la bande de déchargement et déplace aussi les bouteilles précédemment posées, ce qui prépare la place permettant à la nouvelle bouteille de se poser sans renverser les bouteilles voisines (**Figure II.15**). Celles-ci sont emportées par la bande de déchargement vers le remplissage. Pendant tout le mouvement de déchargement, le groupe est contrôlé par le système de sécurité qui intervient en cas de basculement d'une bouteille, ce qui causerait un effort excessif des lames de déchargement. La sécurité s'active en bloquant la machine. Le déblocage pourra être effectué manuellement à l'aide d'une clé, et uniquement après avoir réparé l'inconvénient ayant causé l'arrêt de la machine. La barrière de la sécurité sert à arrêter la machine en cas d'encombrement des bouteilles sur le plan mobile, la résolution de ce problème redémarre la machine automatiquement. Ce système de sécurité est assuré par un **capteur de fin de course**.

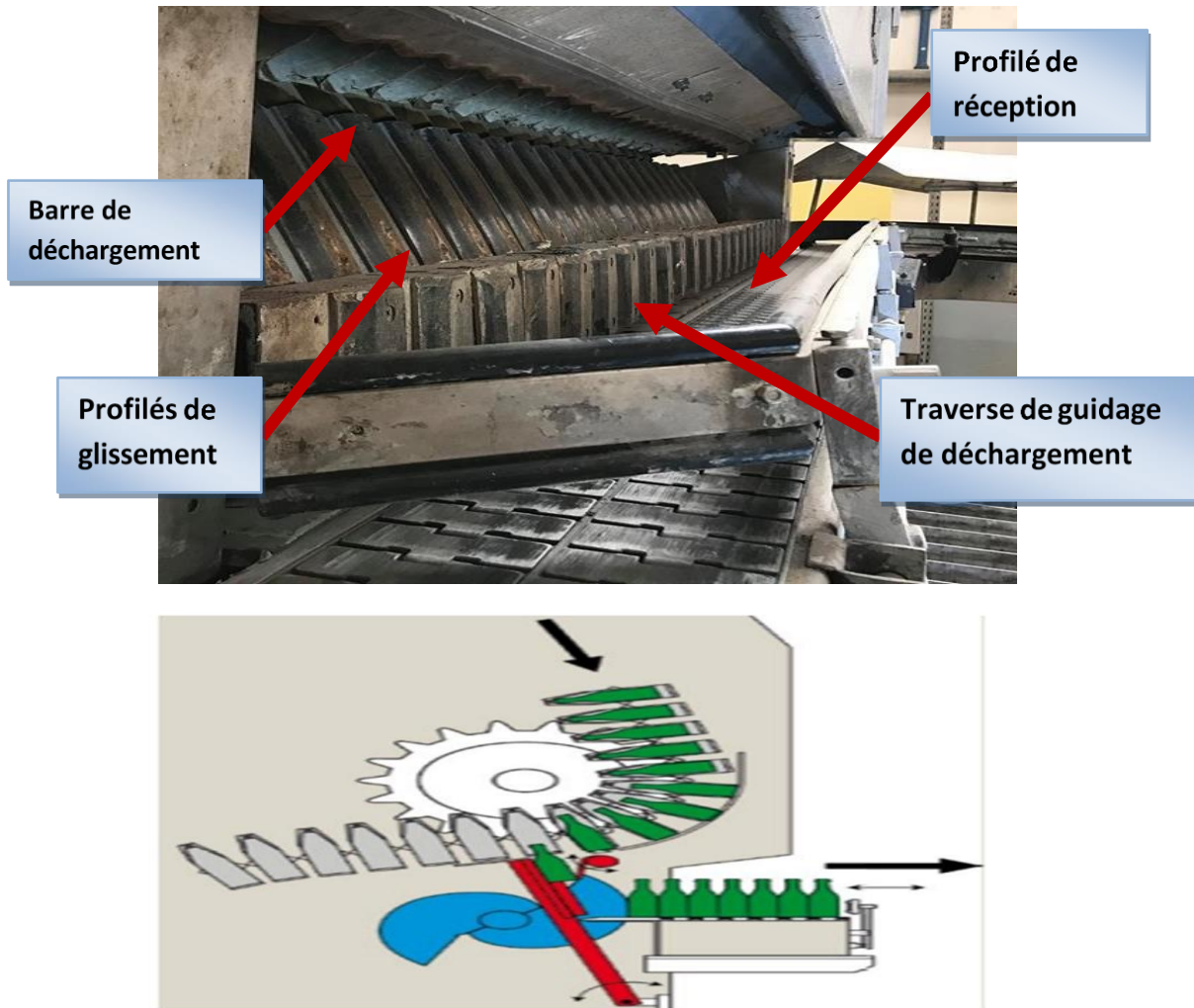


Figure II.15 : Zone de déchargement

II.1.2.6. Parcours des bouteilles

Au moyen du groupe de chargement, chaque bouteille est introduite dans son alvéole, transférée dans la zone de prélavage où elle se présente à l'envers, avec le fond de la bouteille dirigé vers le haut. Dans cette position, elle se vide de la grosse saleté et des déchets qu'elle contient (liquides, sable, etc.) qui pourraient contaminer les bains. Cette saleté est recueillie et évacuée à l'extérieur pendant la période d'entretien. Dans la zone de prélavage, la bouteille trouve une première zone de pulvérisation intérieure et extérieure (à environ 1 bar). L'eau de la zone de prélavage provient du bain de rinçage, de cette façon, les bouteilles reçoivent de l'eau déjà utilisée partiellement au rinçage, et récupèrent de la chaleur et du détergent à environ 25°C, la deuxième zone prélavage est à environ 55°C.

Ensuite, les bouteilles passent de la zone de prélavage à la zone d'immersion et de lavage. Une fois le lavage terminé, les bouteilles entrent dans la zone de pulvérisation intérieure et extérieure à haute pression (environ 2 bars). A leur sortie, les bouteilles passent vers la zone de rinçage qui est formée de deux zones de pulvérisation successives, suivies de la pulvérisation finale avec de l'eau de réseau. Après un bref instant d'égouttement, la bouteille est accompagnée par les descendeurs sur la bande de déchargement et envoyée par la bande transporteuse vers la zone de remplissage.

II.2. TECHNIQUES DANALYSE VIBRATIORE

II.2.1. Introduction

Surveiller une machine nécessite de procéder au choix préalable d'un certain nombre d'indicateurs. Un indicateur de surveillance est issu d'un paramètre ou d'une grandeur dont l'acquisition est faite le plus souvent possible en fonctionnement. Un indicateur doit, par définition, caractériser l'état ou les performances d'une machine. Son évolution dans le temps doit être significative de l'apparition ou de l'aggravation d'un défaut. La température d'un palier, le bruit, le spectre ou la forme du courant d'alimentation d'un moteur sont autant d'indicateurs susceptibles de représenter l'état d'une machine et d'en suivre l'évolution dans le temps. De plus, toute machine en fonctionnement induit des vibrations. Ces dernières, sont des traductions directes des forces dynamiques engendrées par les pièces en mouvement et occupent de ce fait une place privilégiée parmi les grandeurs à prendre en considération pour assurer la surveillance d'une machine. L'analyse des vibrations consiste à détecter d'éventuels dysfonctionnements et à suivre leur évolution dans le but de planifier ou reporter une intervention mécanique.

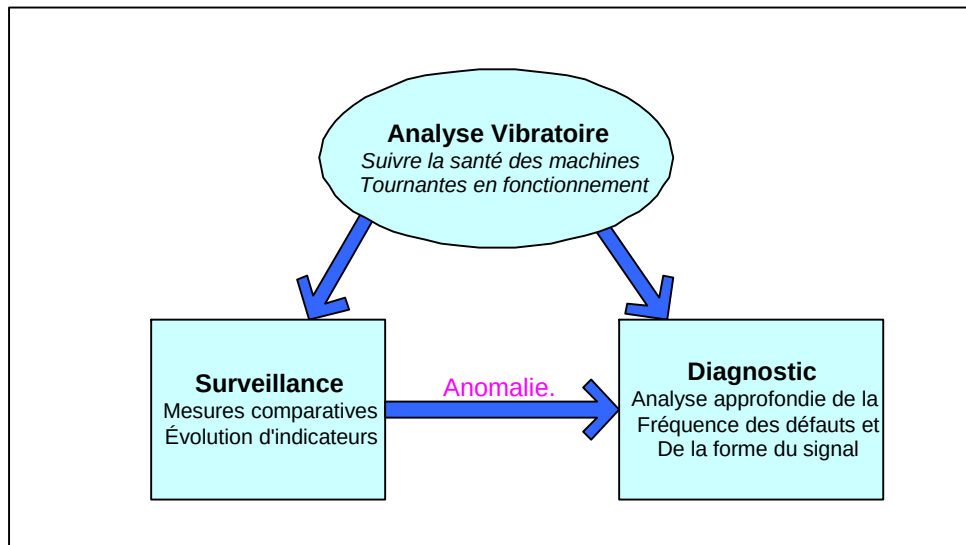


Figure II.16 : Déroulement d'une analyse vibratoire [1]

Le schéma de la Figure II.16 présente, de façon simplifiée, l'analyse vibratoire réalisée à partir de mesures effectuées sur les parties fixes des machines surveillées. On distingue communément deux principales activités :

La **surveillance** : le but est de suivre l'évolution d'une machine par comparaison des relevés successifs de ses vibrations. Une tendance à la hausse de certains indicateurs par rapport à des valeurs de référence, constituant la **signature**, alerte généralement le technicien sur un dysfonctionnement probable. Idéalement, la signature est établie à partir d'une première campagne de mesures sur la machine neuve ou révisée ;

Le **diagnostic** : il met en œuvre des outils mathématiquement plus élaborés. Il fait suite à une évolution anormale des vibrations constatée lors de la surveillance et il permet de désigner l'élément de la machine défectueux. Le diagnostic n'est réalisé que lorsque la surveillance a permis de détecter une anomalie ou une évolution dangereuse du signal vibratoire. Le diagnostic fait appel à des connaissances approfondies en mécanique et une formation spécifique en analyse du signal.

II.2.2. Les techniques de surveillance vibratoire

II.2.2.1. Introduction :

Dans ce chapitre les outils de surveillances utilisés dans la surveillance des machines tournantes sont définis. Ces paramètres statistiques : RMS, KURTOSIS, Facteur crête, indiquent un niveau de seuil de dégradation des machines tournantes ce qui permet au technicien de planifier une intervention de maintenance. Mais souvent ne donnent pas de façon précise la durée de vie restantes des organes mécanique sur les lesquels on doit intervenir.

II.2.2.2. Déplacement crête-crête entre 10 et 1 000 Hz (BF) :

$$D_{cc} [10 - 1000 \text{ Hz}] (\text{en } \mu\text{m})$$

Cet indicateur est recommandé par l'API (American Petroleum Institute). Le niveau acceptable est donné par la formule suivante [3] :

$$D_{ccmax} = 25,4 \sqrt{\frac{12\,000}{N}}$$

D_{cc} : Déplacement crête-crête (μm)

N : Vitesse de rotation (tr/min)

II.2.2.3. Vitesse efficace entre 10 et 1 000 Hz (BF) [3] :

$$V_{eff} [10 - 1000 \text{ Hz}] (\text{en } \text{mm}/\text{s})$$

Cet indicateur augmente d'une façon anormale dans le cas des phénomènes « basses fréquences », un balourd, un défaut de lignage, des desserrages ou des fissures. On peut prendre comme référence la norme ISO 10816.

II.2.2.4. Accélération efficace entre 1 et 10 kHz [3] :

$$Acc_{eff} [1\,000 - 10\,000 \text{ Hz}] (\text{en } g \text{ ou } mg)$$

g : Accélération due à la pesanteur ($9,81 \text{ m. s}^{-2}$)

Pour cet indicateur, l'accélération augmente d'une façon anormale dans le cas des phénomènes « hautes fréquences », les défauts de roulement, de denture...

Tableau II.1 : Bande de fréquences par indicateur de mesure vibratoire [3]

Indicateur	Bande de fréquences de mesure	Phénomènes surveillés	Observation
Déplacement crête à crête (Dcc)	[10 – 1000 Hz]	Basses fréquences	Norme API (Pétrochimie)
Vitesse (Veff)	[10 – 1000 Hz]	Basses et hautes fréquences	Norme Iso 10 816
Accélération (Aeff)	[1000–30000 Hz]	Hautes fréquences	Indicateur général

II.2.2.5. Facteur de crête entre 1 et 10 kHz (Indicateurs spécifiques aux roulements) [3]:

FC [1 000 – 10 000 Hz] (*sans unité*)

$$FC = \frac{Acc_{crete}}{Acc_{eff}}$$

C'est un indicateur stable, le problème c'est qu'il indique les mêmes valeurs dans deux zones différentes, l'état neuf et la dernière zone de fin de vie, comme montre la figure suivante :

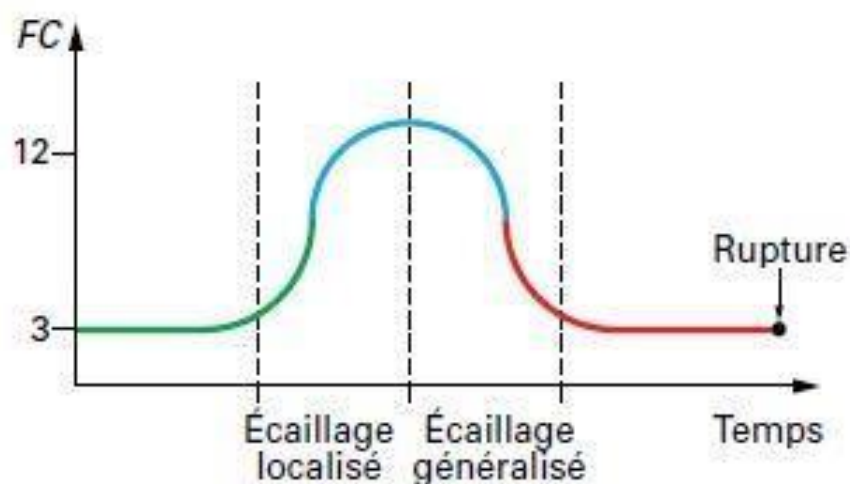


Figure II.17 : Évolution du facteur de crête FC en fonction du temps [3]

Si FC augmente alors la situation n'est pas alarmante, et si FC diminue alors le roulement est en fin de vie.

II.2.2.6. Facteur K entre 1 et 10 kHz (Indicateurs spécifiques aux roulements) [3]:

$$K [1\ 000 - 10\ 000\ Hz] \text{ (en } g^2 \text{ ou } mg^2)$$

$$K = Acc_{crete} \cdot Acc_{eff}$$

Avec :

$$1\ g^2 = 100\ (m \cdot s^{-2})^2$$

C'est un indicateur instable, les valeurs indiquées sont directement l'état du ou des roulements, comme montre la figure suivante :

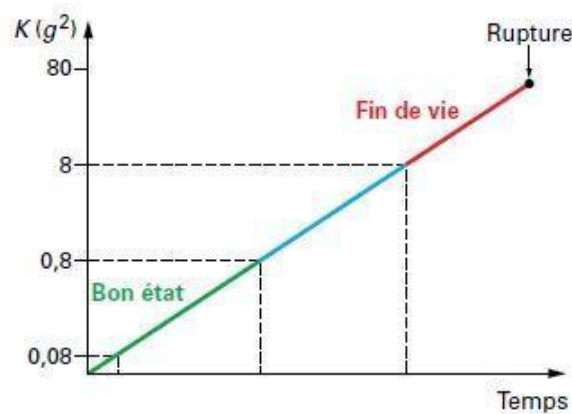


Figure II 18 : Variation du facteur K en fonction du temps [3]

Si $K < 0,8\ g^2$ alors le roulement est en bon état, et si $K > 8\ g^2$ le roulement est dégradé.

Tableau II.2 : Bande de fréquences par indicateur de mesure vibratoire spécifique aux roulements [3]

Indicateur	Bande de fréquences de mesure	Phénomènes surveillés	Observation
Facteur de crête (FC)	[1 000 – 10 000 Hz]	Roulements	Stabilité, analyse « spot » impossible
Facteur (K)	[1 000 – 10 000 Hz]	Roulements	Instabilité, analyse « spot »

II.2.2.7. Valeur efficace RMS (Root Mean Square):

La valeur efficace, donnée par l'expression suivante :

$$V_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i^2} = \sqrt{\frac{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_N^2}{N}}$$

x_i : Le signal temporel mesuré.

N : Le nombre d'échantillons prélevés dans le signal.

Cet indicateur permet de contrôler rapidement l'état de la machine et d'indiquer si les conditions de fonctionnement ont évolué de manière inquiétante depuis la dernière mesure. Ce critère n'évolue pas de manière significative au cours de la 1ère phase de dégradation, il ne commence à croître que pendant la 2ème phase de dégradation. Ceci est un point faible pour la maintenance conditionnelle et rend la détection précoce impossible. De plus le signal vibratoire recueilli par le capteur contient toujours des bruits non seulement de la machine mais aussi de l'environnement, ce qui peut entraîner une mauvaise interprétation de la valeur RMS, surtout dans un espace industriel où les machines ne sont pas isolées, sans toutefois oublier l'effet de masque. La présence d'un défaut peut être détectée si un indicateur dépasse un seuil prédéterminé. Les seuils sont définis généralement d'une façon expérimentale. Le niveau de

l'accélération efficace en décibels en utilisant la relation (2.4), défini les seuils d'alerte et de danger (Tableau II.3). [4]

RMS (dB) =6 dB et le seuil de danger : RMS (dB) = 20 dB.

$$RMS(dB) = 20 \log_{10} \left(\frac{RMS}{RMS_{réf}} \right)$$

$RMS_{réf}$: La valeur efficace de l'accélération de référence (ou de la première mesure ou de celle d'un roulement neuf).

Tableau II.3 : Seuils du RMS - Cas d'un roulement [4]

Niveau	$RMS/RMS_{réf}$	RMS(dB)
	100.00	40
Danger	10.00	20
	3.16	10
	2.51	8
Alerte	2.00	6
	1.41	3
	1.12	1
Référence	1.00	0

II.2.2.8. Valeur crête V_c :

La valeur crête, donnée par :

$$V_c = 20 \log \left(\frac{Am}{\sigma_x} \right)$$

C'est un indicateur qui caractérise l'amplitude maximale des chocs. Il se manifeste dès l'apparition de la première écaillure et donne une information très précoce de la prédiction. Malheureusement, c'est un mauvais indicateur une fois que la dégradation s'accroît. Il faut remarquer aussi, que ces deux indicateurs (RMS, V_c) dépendent de la vitesse de rotation,

des charges de la machine et des dimensions des roulements. Ceci est un inconvénient pour la surveillance des roulements (seuil de la surveillance).

Pour pallier à cela, des méthodes équivalentes ont été introduites, telles que :

- le facteur de crête :

$$FC = \frac{V_c}{V_{RMS}}$$

- le facteur de défaut :

$$FD = a. FC + b. V_{RMS}$$

Malheureusement, il est impossible de déterminer si le roulement est en début ou en fin de dégradation, au moins pendant les premières mesures. Un autre indicateur permettant de caractériser le caractère impulsif d'un signal vibratoire, en particulier pour les roulements, fondé sur l'examen de la distribution d'amplitude d'un signal vibratoire, est le Kurtosis.

II.2.2.9. Kurtosis :

Le Kurtosis, donnée par :

$$Ku = \frac{1}{N} \sum_1^N \frac{(x_i - \bar{x})^4}{\sigma_x^4} = \frac{M_4}{M_2^2} = \frac{\frac{1}{N} \sum_1^N (x_i - \bar{x})^4}{\left[\frac{1}{N} \sum_1^N (x_i - \bar{x})^2 \right]^2}$$

x_i : Le signal temporel mesuré

N : Le nombre d'échantillons prélevés dans le signal.

σ_x : L'écart type

M_4 : Le moment statistique d'ordre 4.

M_2 : Le moment statistique d'ordre 2.

C'est un indicateur adimensionnel permettant de caractériser le degré d'aplatissement d'une distribution d'un signal vibratoire. Il a l'avantage d'être indépendant des variations des vitesses de rotation et des charges de la machine. En effet, le signal vibratoire d'un roulement en bon état génère un signal de distribution gaussienne avec un Kurtosis voisin de 3 compris entre **(2.8 – 3.2)**. Par contre, la détection d'un défaut précoce produit un signal transitoire et périodique avec une allure de distribution modifiée avec un Kurtosis plus grand. Pour quantifier ce changement de distribution, le Kurtosis est le facteur le plus sensible. [5]

Tableau II.4 : Seuils du Kurtosis : Cas d'un roulement [5]

Kurtosis	Etat
2.8 à 3.2	Bon
3.2 à 4	Moyen
> 4	Critique

II.2.2.10. Conclusion :

Dans ce chapitre, on a donné un aperçu général sur les techniques de surveillance des machines tournantes, en citant les différents indicateurs vibratoires, afin d'identifier la capacité de chacun à détecter un type de défaut concerné.

II.2.3. Les techniques de diagnostics vibratoire

II.2.3.1. Introduction :

Les outils de diagnostic permettent de savoir la cause de défauts des machines tournantes, après la surveillance et l'apparition d'une augmentation dans le signal vibratoire par rapport à la référence. Le diagnostic se fait par des outils mathématiques relativement élaborés. L'analyse du signal est basée sur des approches spectrales telles que la transformée de Fourier rapide. Ces techniques de diagnostic sont puissantes pour diagnostiquer une variété de problèmes liés aux vibrations dans les machines tournantes.

II.2.3.2. Spectre RC – FFT :

La transformation de Fourier rapide FFT (Fast Fourier Transform) est un algorithme utilisé pour réduire le nombre de multiplications pour calculer la transformée de Fourier discrète (TFD). L'algorithme le plus utilisé est celui de Cooley – Tukey, tel que le nombre de multiplication complexes est :

$$\left(\frac{N}{2}\right) \log(N)$$

En utilisant les appareils numériques, on peut mesurer les spectres d'amplitude. Ce spectre est une représentation de l'amplitude vibratoire en accélération sur un axe linéaire des fréquences, en décomposant le spectre en un certain nombre de ligne selon la qualité du collecteur de mesure. L'analyse spectrale est utilisée pour identifier la fréquence et l'amplitude des sinus d'un signal quelconque $s(t)$, qui est une combinaison des réponses des composantes constituant le système. Le spectre d'un signal analogique est obtenu avec sa transformée de Fourier du signal temporel, on obtient un spectrogramme :

$$S(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} s(t) e^{-2\pi f t} dt$$

La transformée de Fourier discrète (TFD) est utilisée pour traiter ce signal analogique, et on obtient le spectre d'un signal échantillonné :

$$S(k) = \sum s(j) \omega_N^{(j-1)(k-1)} \quad \text{avec} \quad \omega_N = e^{(-2\pi i)/N}$$

Pour les collecteurs actuels, sa résolution est généralement de 800 lignes. Le spectre obtenu sera donc une courbe passant par 800 points régulièrement espacés en fréquence [3].

Avec Δf la largeur du spectre, alors le pas qui est le plus petit écart mesurable sur le spectre si la résolution du collecteur est de 800 lignes soit :

$$Pas = \frac{\Delta f}{800}$$

La définition de l'image sera d'autant meilleure que la bande de fréquences analysée sera étroite. On distingue [3] :

Les spectres BF (basses fréquences) [0 - 200 Hz] :

La résolution spectrale dans ce cas est de $200/800 = 0,25$ Hz. Ce spectre est un outil très puissant pour les défauts de grande énergie (basses fréquences), il est utilisé pour le diagnostic de précision sur les images dont le pas est souvent inférieur à 0,5 Hz, par exemple le balourd, les défauts de denture, le défaut d'alignement, les jeux excessifs...etc.

▪ Les spectres MF (moyennes fréquences) [0 - 2000 Hz] :

La résolution spectrale dans ce cas est de $2000/800 = 2,5$ Hz.

▪ Les spectres HF (hautes fréquences) [0 - 20 000 Hz] :

La résolution spectrale dans ce cas est de $20\ 000/800 = 25$ Hz. Il est utilisé pour la surveillance de l'évolution du niveau vibratoire de la machine tournante, on peut détecter un défaut de roulement, d'engrènement...etc.

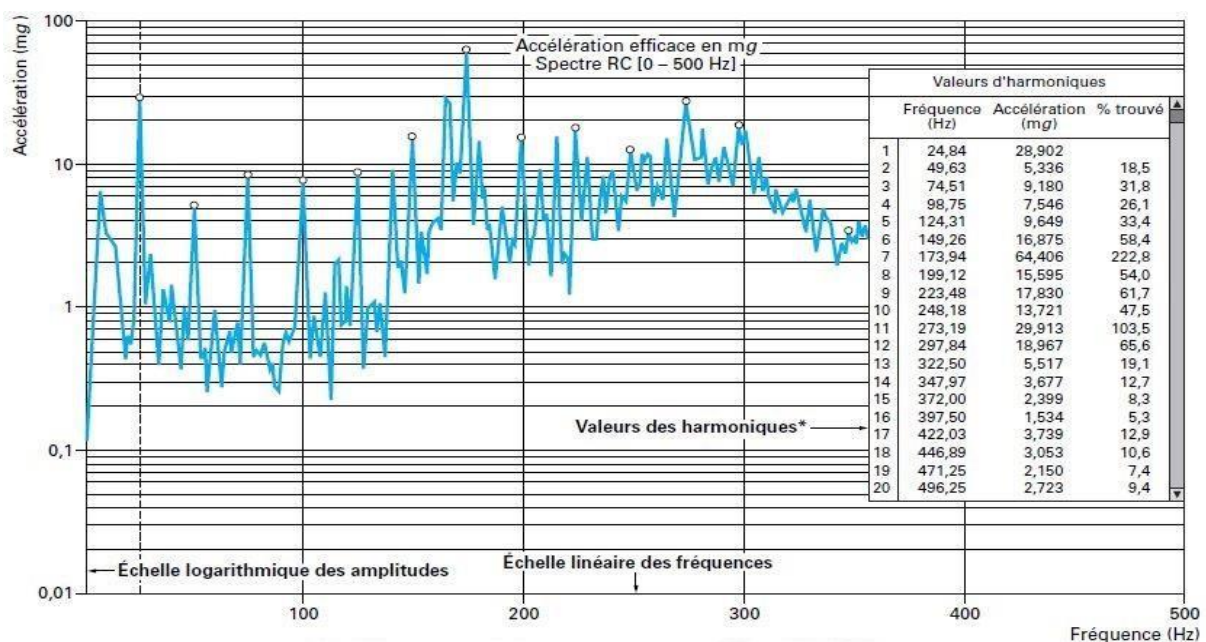


Figure II.19 : Exemple de spectre à résolution constante. Le spectre est représenté sur une bande de fréquence de 500Hz grâce à 400 points, donc avec une résolution de 1,25Hz [3]

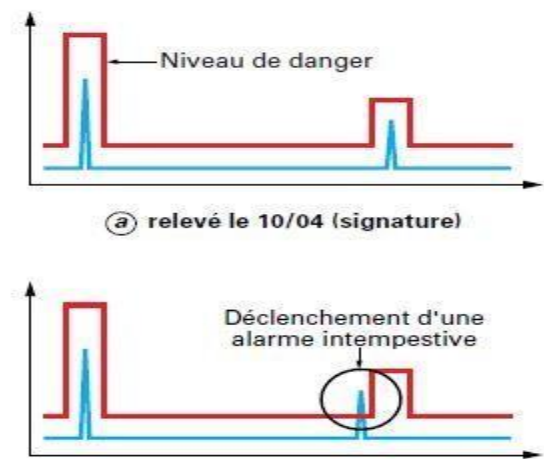


Figure II.20 : Déclenchement d'alarme intempestive sur un spectre RC [3]

II.2.3.3. Le zoom :

Le zoom est utilisé pour une fréquence particulière, donc la résolution d'analyse sera plus grande. Il permet de détecter les défauts de niveau d'énergie beaucoup plus faible, par exemple les défauts de denture d'engrenages.

La résolution d'analyse est présentée par la relation suivante :

$$\Delta f = \frac{B}{NLS}$$

B : La largeur de la bande d'analyse $[0 - f_{max}]$.

NLS : Le nombre de lignes fréquentielles d'analyse.

Cette résolution est insuffisante pour séparer deux composantes de fréquences voisines. Donc pour obtenir une meilleure résolution on peut réduire la bande d'analyse d'un facteur « p », appelé facteur de « zoom » et de centrer la bande autour d'une fréquence choisie (Figure II.20)

Donc la résolution d'analyse sera :

$$\Delta f_l = \frac{B}{p \cdot NLS}$$

p : Le facteur de zoom, (de forme 2^n , selon les analyseurs).

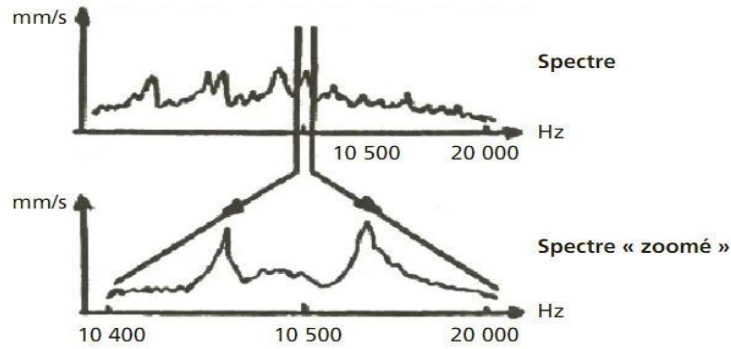


Figure II.21 : Principe du zoom [6]

II.2.3.4. Le transformé de Fourier à court terme - STFT :

L'analyse des signaux par la transformée de Fourier classique, ne permet pas d'établir les fréquences particulières ou locales apparaissent dans le spectre, puisqu'elle donne une représentation globale des signaux, d'une part et d'autre, la transformée de Fourier classique n'est pas valable pour les signaux non-stationnaire. Pour cela en 1946 Gabor a introduit une extension de la transformée de Fourier classique qui est « la transformée de Fourier fenêtrée » ou (Short-Time Fourier Transform), qui consiste à multiplier le signal ou la fonction à analyser $S(t)$ par une fonction $w(t)$ qui porte le nom Fenêtre. L'idée de la transformée de Fourier à court terme « STFT » est de diviser un signal temporel en intervalles à court terme, et de supposer que, dans chaque segment ou intervalle, le signal est stationnaire. Après en calculant pour chaque portion du signal ou chaque intervalle sa transformée de Fourier grâce à la translation ou le glissement de la fenêtre $w(t)$, un tel signal $S_w(t)$, divisé en segments, appelé « signal fenêtré ». Mathématiquement donnée par :

$$S_w(t) = S(t) * w(t - \varepsilon)$$

Sa transformée de Fourier à courte terme donnée par :

$$STFT(f, \varepsilon) = \int_{-\infty}^{+\infty} S_w(t) e^{-j2\pi ft} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} S(t) * w(t - \varepsilon) e^{-j2\pi ft} dt$$

STFT (f, ε) : Fonction de la fréquence et la position de fenêtre.

ε : La position de fenêtre.

Dans les applications de la technologie, la transformée de Fourier à court terme s'appelle un « spectrogramme ». Pour chaque position de fenêtre différente les spectres peuvent être obtenus, tout le nombre de ces spectres est une fonction représentant une distribution de temps-fréquence. L'inconvénient d'une telle représentation réside dans le fait que la largeur de la fenêtre glissante est constante et toutes les fréquences sont analysées avec la même résolution.

II.2.3.5. Cepstre :

Le Cepstre est la transformée de Fourier inverse appliquée au logarithme de la transformée de Fourier du signal, donc c'est la transformée de Fourier du spectre, et le résultat est une courbe en fonction du temps.

Il est utilisé pour le diagnostic des défauts qui donnent des images spectrales complexes comme les phénomènes de chocs périodiques (desserrages, défauts de dentures, écaillage de roulements) et les phénomènes modulation en fréquence ou en amplitude.

Le Cepstre associe à une famille de raies harmoniques ou un ensemble de bandes latérales une raie unique dans sa représentation graphique. Il permet de séparer et d'identifier sur une seule image toutes les fréquences de modulation (fréquences de rotation des arbres d'entrée, intermédiaire et de sortie dans un réducteur).

$$C(\tau) = F^{-1}[\log(S^2(f))] = F^{-1}[2\log(S(f))]$$

La variable τ est une fréquence, donc elle a la dimension d'un temps. Une petite fréquence représente des espacements grands entre les fluctuations dans le spectre et une haute fréquence des espacements petits.

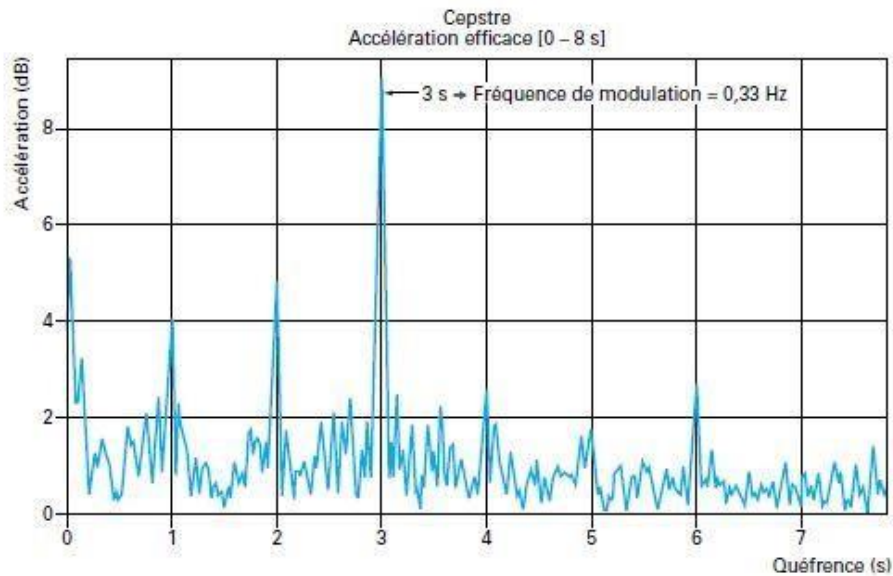


Figure II.22: Utilisation d'un Cepstre pour la surveillance d'un engrenage [3]

II.2.3.6. Analyse d'enveloppe :

L'analyse d'enveloppe est utilisée pour la détection des défauts de faible énergie, qui se manifestant dans les hautes fréquences. L'enveloppe est l'amplitude temporelle de l'harmonique, cette technique est appelée aussi démodulation d'amplitude. Cette technique est utilisée beaucoup plus pour la surveillance et le diagnostic des machines tournantes dont les signaux sont typiquement non stationnaires. Dans la technique de l'analyse d'enveloppe, il existe deux gammes de fréquences différentes [3] :

- **La gamme HF [1 - 10 kHz] :**

Elle est excitée par les défauts sur laquelle réagit la structure. C'est la gamme dont les valeurs croissent en forme de « cloche » ou de « bosses de chameau » sur un spectre PBC ou RC HF.

- **La gamme de fréquences des défauts « excitateurs » possibles :**

Ils sont les défauts des roulements. L'élément défectueux peut être la piste interne (sur l'arbre), la piste externe (sur l'alésage), une bille ou un rouleau. Il existe des logiciels permettent de déterminer, en fonction du type de roulement et de la vitesse de rotation de l'arbre, toutes les fréquences des défauts possibles dans un roulement.

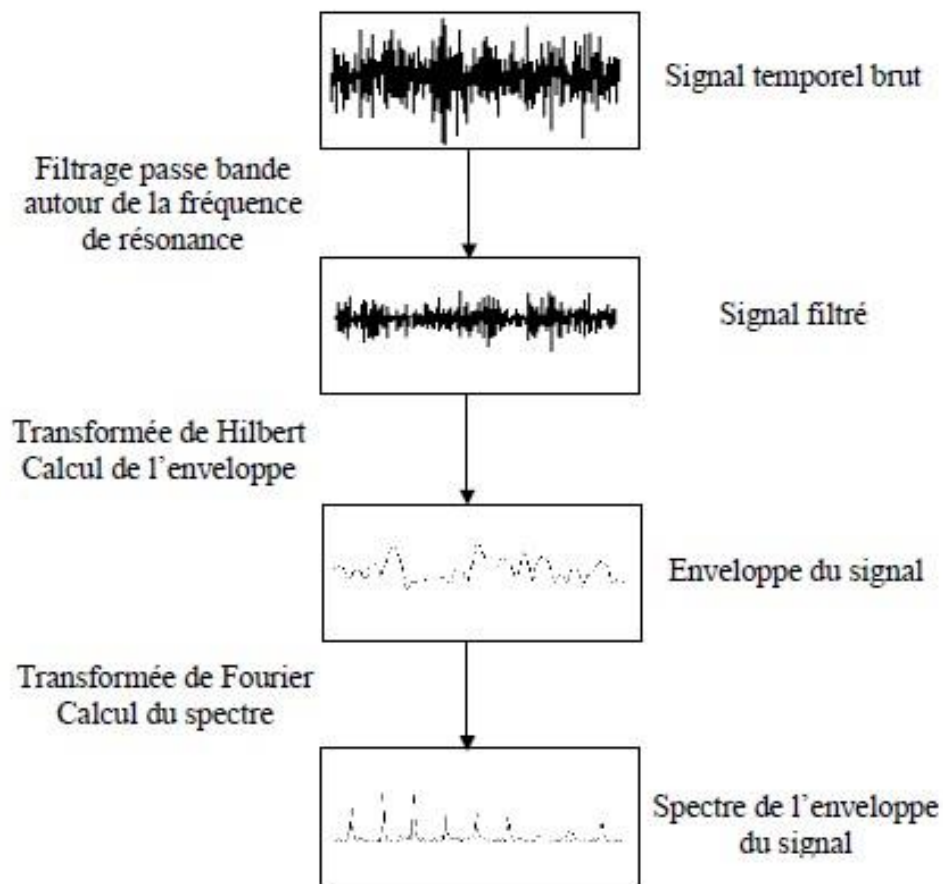


Figure II.23 : Principe de l'analyse d'enveloppe [5]

Le tableau suivant résume les outils de diagnostic énumérés dans ce chapitre avec les phénomènes surveillés et leurs observations :

Tableau II.5 : Les outils de diagnostic [3]

Outil	Phénomènes surveillés	Observations
FFT	Indicateur général	Nombreuses applications en fonction de la bande de fréquences Choisie
Zoom	Indicateur général	Haute résolution possible, précision du diagnostic
Cepstre	Engrènements	Précision du diagnostic
Spectre enveloppe	Roulements	Précision du diagnostic mais paramétrage délicat (deux gammes De fréquences)

II.2.3.7. Conclusion :

Ces techniques de diagnostic nous permettent de trouver l'origine des défauts sur la machine, mais les signaux vibratoires sont insuffisants pour faire un diagnostic complet. Il faut connaître aussi la cinématique de la machine, ainsi que les caractéristiques et les modes de dégradation de ses composants, pour réaliser un diagnostic correct.

II.2.4. Détermination pratique des seuils :

Une mesure de vibrations doit être considérée comme relative. En effet, elle n'a aucune signification lorsqu'elle est isolée. Elle n'est que le résultat des forces émises par les différents éléments de la machine pondérées par la fonction de transfert des liaisons (roulements, film d'huile, film d'air, boulons, supports élastiques, ressorts, etc.). Il faut donc définir des méthodes qui permettront de déterminer des seuils "**d'avertissement**" et "**d'arrêt**", avec une bonne probabilité de réussite. Le seuil d'avertissement est également appelé niveau d'alarme.

II.2.4.1. Méthode du relevé global

Cette méthode consiste à relever les mesures globales sur une machine lorsqu'elle est réputée fonctionner de manière satisfaisante (rendement, consommations, disponibilité, ...). Cet état est dit "de référence". Dans la pratique, le seuil d'alarme est généralement fixé à 8 dB (rapport

2,5) au-dessus du niveau de référence. De même, le seuil d'arrêt est généralement fixé à 8 dB (rapport 2,5) au-dessus du niveau d'alarme.

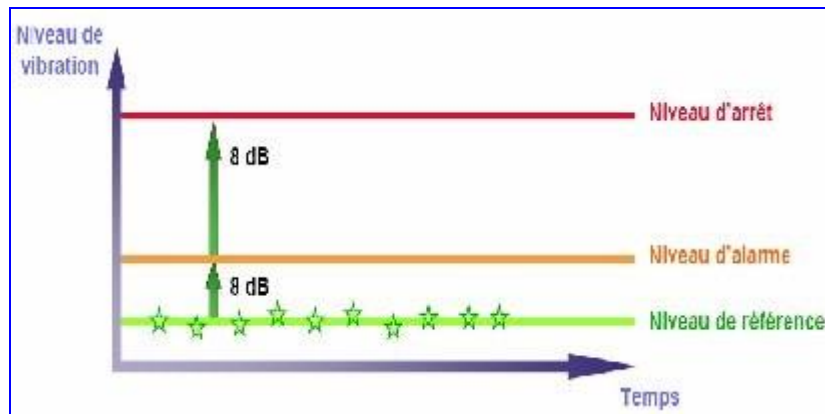


Figure II.24 : Détermination des seuils par la méthode du relevé global [7]

Cette méthode pourra être utilisée lorsque les défauts à surveiller émettent des vibrations très importantes, comme le balourd ou les défauts de lignage.

II.4.2.2. Méthode de l'analyse spectrale :

Cette méthode met en œuvre un analyseur en lieu et place d'un vibromètre. Les seuils d'alarme et d'arrêt sont déterminés selon la même méthode que précédemment, sur le spectre au lieu de la mesure globale. Cette méthode devra être préférée lorsque les défauts à surveiller émettent des vibrations très faibles, comme les défauts d'engrènement ou de roulement.

II.2.5. Seuils de jugement :

La norme propose pour chacun des quatre premiers groupes des seuils de jugement qui déterminent les domaines suivants.

- Bon
- Admissible
- Encore admissible
- Inadmissible

Ces seuils ne sont qu'une proposition basée sur une statistique regroupant de très nombreuses machines de types très différents. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'affiner ces seuils

machine par machine, en fonction de leur historique. Ces seuils pourront ainsi être modifiés à la baisse ou à la hausse. La norme ne propose aucun seuil de jugement pour les machines des groupes V et VI, car ils comprennent les machines alternatives, présentant des comportements très variables en fonction du nombre de cylindres, de l'angle entre ces cylindres et du calage des manetons. Ces groupes comprennent également des machines à balourd variable ou des machines construites spécialement pour vibrer. Les seuils de jugement pour les machines des groupes V et VI ne pourront donc être déterminés que par le constructeur ou l'utilisateur.

II.2.5.1. Les Groupes :

Cette norme distingue six groupes de machines. Les critères de distinction sont la puissance, les fondations et la présence d'effets de masse alternatifs non compensables (par exemple pour les machines à piston). Ces groupes sont définis comme suit :

❖ GROUPE I

Eléments de moteurs ou de machines qui, dans leurs conditions normales de fonctionnement, sont intimement solidaires de l'ensemble d'une machine (par exemple moteurs électriques produits en série, puissance jusqu'à 15 kW).

❖ GROUPE II

Machines de taille moyenne (en particulier moteurs électriques de puissance comprise entre 15 et 75 kW) sans fondations spéciales. Moteurs montés de façon rigide ou machines (puissance jusqu'à 300 kW) sur fondations spéciales.

❖ GROUPE III

Moteurs de grandes dimensions et autres grosses machines ayant leurs masses tournantes montées sur des fondations lourdes et relativement rigides dans la direction des vibrations.

❖ GROUPE IV

Moteurs de grandes dimensions et autres grosses machines ayant leurs masses tournantes montées sur des fondations relativement souples dans la direction des vibrations (par exemple groupes turbogénérateurs, particulièrement ceux qui sont installés sur des fondations légères).

❖ GROUPE V

Machines et dispositifs mécaniques d'entraînement avec effets d'inertie non équilibrés (dus au mouvement alternatif des pièces), montés sur des fondations relativement rigides dans la direction des vibrations.

❖ GROUPE VI

Machines et dispositifs mécaniques d'entraînement avec effets d'inertie non équilibrés (dus au mouvement alternatif des pièces), montés sur des fondations relativement souples dans la direction des vibrations. Machines avec masses tournantes accouplées souples (par exemple arbres de broyeurs). Machines telles que centrifugeuses avec déséquilibres variables, capables de fonctionner isolément, sans l'aide d'éléments de liaison.

Cribles, machines à tester la fatigue dynamique et générateurs de vibrations pour les industries de transformation.

II.2.5.2. Choix des seuils vibratoires :

II.2.5.2.1. Seuils de vitesse vibratoire :

Selon la norme française **AFNOR E90-300** l'intensité vibratoire est la plus grande des mesures en vitesse vibratoire efficace dans la gamme de fréquences **(10-1000 Hz)** sur chaque palier, support et bride dans les trois directions perpendiculaires entre elles (horizontales, verticales et axiales). Cette norme, qui présente une large concordance avec la norme internationale **ISO 2372** (International Organization for Standardization) et la norme allemande **VDI 2056** (Verein Deutscher Ingenieure), distingue six groupes de machines. Ces critères de distinction sont la puissance et les fondations...

La norme propose pour chacun des quatre premiers groupes des seuils de jugement qui déterminent les domaines suivants : bon, admissible, encore admissible, inadmissible

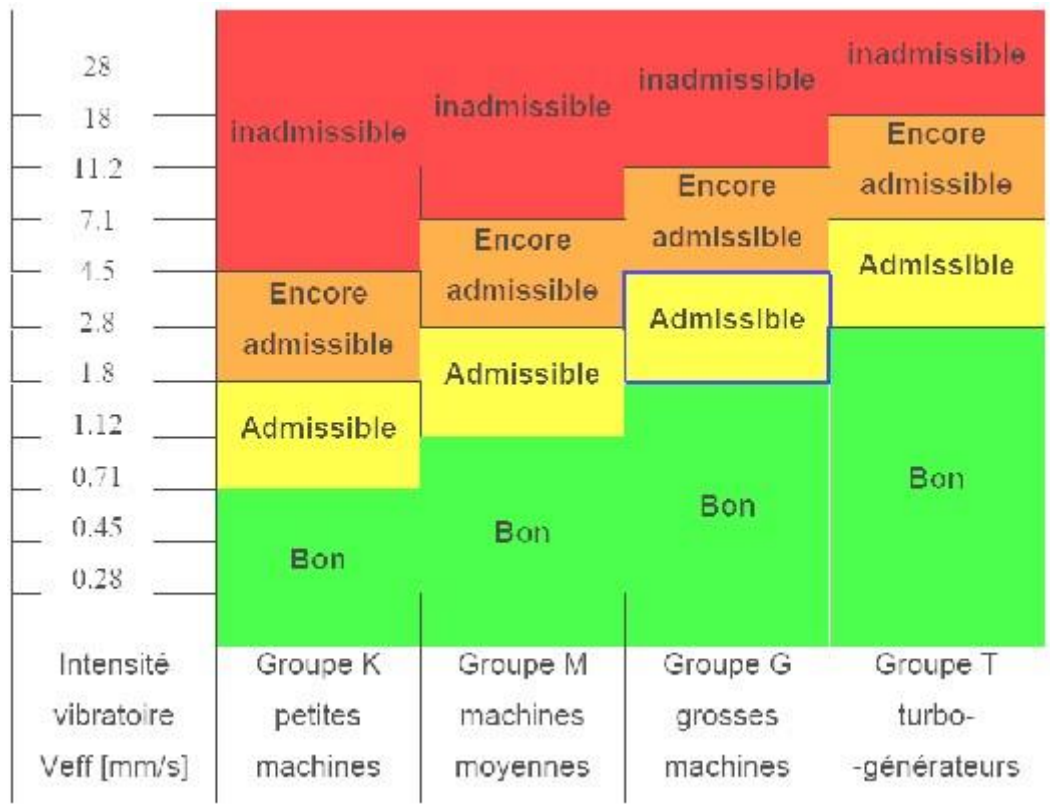


Figure II.25 : Normes AFNOR E90-300 ou ISO 2372 [8]

II.2.5.2.2. Seuils d'accélération :

En haute fréquence, l'unité appropriée est l'accélération et la norme ISO n'est pas adaptée à cette unité. Le tableau ci-dessous est une proposition de niveaux, en fonction de la vitesse de rotation et du diamètre de l'arbre (ou du type de roulement)

Seuils d'alarme en accélération (g crête) pour les paramètres hautes fréquences.								
Vitesse	300 RPM		1000 RPM		2000 RPM		4000 RPM	
Diamètre de l'arbre en [mm]	Alerte	Alarme	Alerte	Alarme	Alerte	Alarme	Alerte	Alarme
Ø25	0.06	0.21	0.35	1.1	0.77	2.5	2.1	6.6
Ø100	0.17	0.5	0.9	2.8	2.1	6.4	5.6	17
Ø200	0.3	0.9	1.6	5.0	3.4	10.0	/	/
Ø400	0.45	1.4	2.4	7.6	/	/	/	/

Tableau II.6 : Seuils d'accélération [8]

II.3. Matériels utilisés pour la surveillance et le diagnostic vibratoire

Présentation du matériel utilise pour la surveillance, et le diagnostic vibratoire :



Figure II.26 : Falcon



PRUFTECHNIK VIBXPERT II
For Sale

Figure II.27 : pruftechnik vibxpert II



****REPAIR SERVICE**** Fluke 805,
810, SKF, Brüel & Kjær, Hioki
Vibration Analyzers

Figure II.28 : Fluke 810

Meet the new VA5

20.08.2019
New 4-Channel touchscreen vibration
analyzer with thermal imaging camera and
ultrasound detection.



ADASH

Figure II 29 : Adash VA5

Portable condition monitoring systems – SKF Microlog Analyzer

The SKF Microlog is a portable analyzer that can be used to handle the tasks required to perform predictive maintenance on rotating machinery. It makes it easy to collect, analyze, use and share machine condition data for a large number of



Figure II.30 : SKF microlog analyzer

Figure II.31 : SKF Machine Condition Advisor

II.4. Méthodologie d'implémentation de la surveillance et du diagnostic vibratoire

L'analyse vibratoire se décompose en plusieurs étapes clés, visant à anticiper les défaillances des équipements et à optimiser leur fiabilité. Voici les sept étapes principales de ce processus :

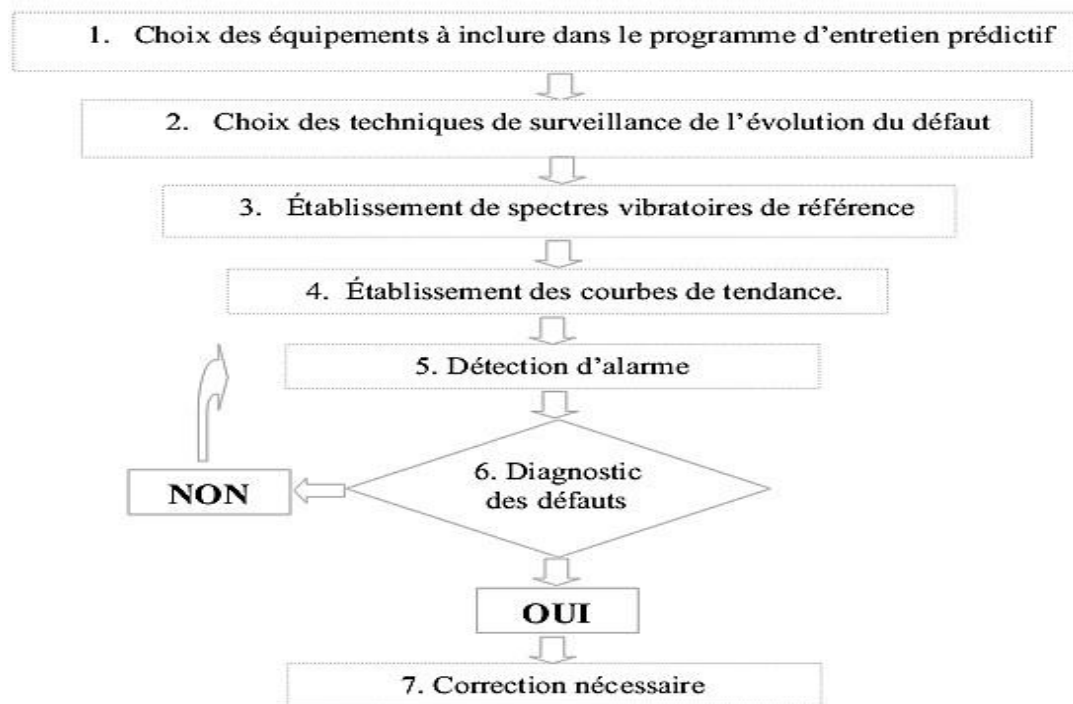


Figure II.32 : l'organisation de l'analyse vibratoire [1]

1. Choix des équipements à inclure dans le programme d'entretien prédictif :

Cette première étape consiste à identifier les machines ou équipements critiques pour la production ou la sécurité qui doivent être suivis de manière prédictive. Le choix se fait en fonction de leur importance, fréquence de panne, coût de réparation, et impact potentiel d'une défaillance.

2. Choix des techniques de surveillance de l'évolution du défaut :

Ici, il s'agit de sélectionner les méthodes de surveillance adaptées à chaque type d'équipement. L'objectif est de détecter les signes avant-coureurs de défaillances.

3. Établissement de spectres vibratoires de référence :

Pour les machines en rotation notamment, on enregistre les spectres vibratoires en état normal de fonctionnement afin de disposer d'une base de comparaison. Ces spectres de référence permettent de repérer les écarts significatifs signalant un défaut en développement.

4. Établissement des courbes de tendance :

Les données collectées sont ensuite suivies dans le temps pour créer des courbes de tendance. Ces courbes permettent de visualiser l'évolution des indicateurs de santé des équipements (niveaux de vibration, température, etc.) et d'anticiper les dérives.

5. Détection d'alarme :

Lorsque les valeurs mesurées dépassent certains seuils définis (d'alerte ou de danger), une alarme est générée. Cette étape est cruciale pour signaler un changement potentiellement critique dans l'état de l'équipement.

6. Diagnostic des défauts :

Une fois une alarme déclenchée, il faut diagnostiquer la cause du problème. Cela implique l'analyse des données collectées (par exemple, le spectre vibratoire anormal) pour identifier la nature exacte du défaut (déséquilibre, désalignement, usure, etc.).

Si aucun défaut n'est détecté (NON), on continue la surveillance.

Si un défaut est confirmé (OUI), on passe à l'étape suivante.

7. Correction nécessaire :

Si un défaut a été confirmé, des mesures correctives sont prises. Cela peut être une réparation, un remplacement de composant ou un ajustement. Le but est de corriger le problème avant qu'il ne cause une panne.

II.5. Conclusion :

Il était question pour nous de faire une présentation de la laveuse (description et principe de fonctionnement), présenter les techniques d'analyse vibratoire puis le matériel utilisés pour la surveillance et du diagnostic vibratoire et méthodologie d'implémentation de l'analyse vibratoire.

Chapitre III : RESULTATS ET DISCUSSIONS

Sommaire du chapitre III

III.0. Introduction

III.1. Implémentation de l'analyse vibratoire sur la ligne de production 4

III.2. Faisabilité technico-économique

III.3. Résultat

III.4. Discussions

III.5. Conclusion

III.0. Introduction

Dans ce chapitre il sera question pour nous d'implémenter l'analyse vibratoire sur la ligne de production 4, de faire l'étude de faisabilité technico-économique, ressortir les résultats puis la discussion.

III.1. Implémentation de l'analyse vibratoire sur la ligne de production 4

III.1.1. Choix des équipements à inclure

D'après notre analyse fait sur la détermination des machines critiques (voir problématique). Nous avons identifié les machines les plus critique à savoir : la laveuse des bouteilles qui est la plus critique avec 255 heures en 323 arrêts, les convoyeurs bouteilles avec 191 heures en 383 arrêts puis la soutireuse avec 98 heures en 150 arrêts. Compte tenu du volume de notre travail nous allons nous attarde sur la machine la plus critique qui est la laveuse des bouteilles.

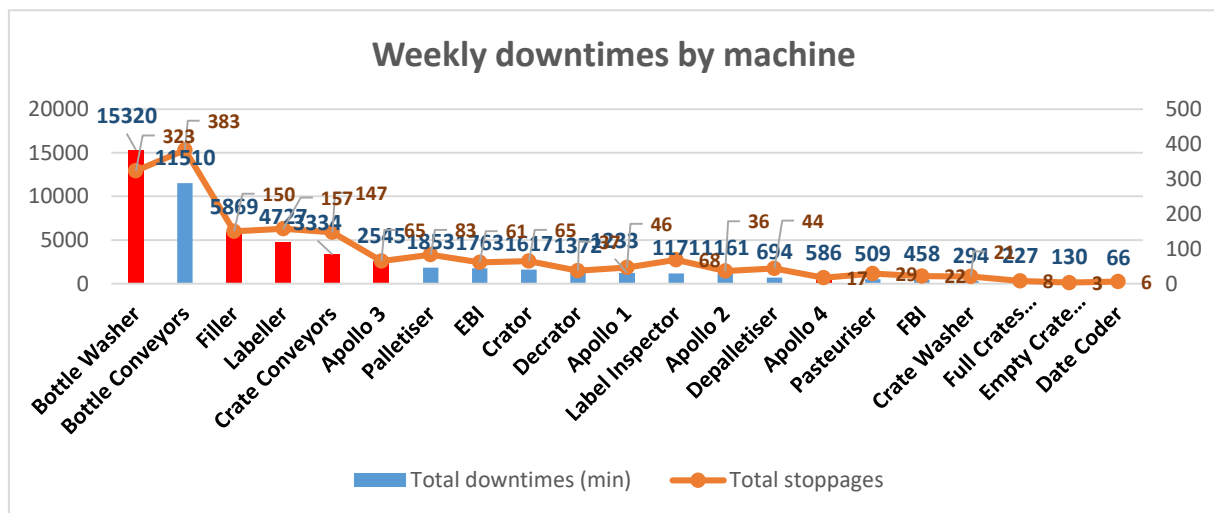


Figure III.1 : Détermination des machines à inclure

III.1.2. Surveillance de l'évolution des défauts sur la laveuse

III.1.2.1. Choix de la technique de surveillance

À partir de l'analyse des schémas cinématiques des parties de la laveuse, il est possible d'identifier les éléments en mouvement critique, ce qui permet de justifier le choix de la

technique de surveillance la plus adaptée à leur fonctionnement et à leur usure potentielle. La figure ci-dessous nous présente une des parties de la laveuse qui est le mécanisme d'entraînement des alvéoles :

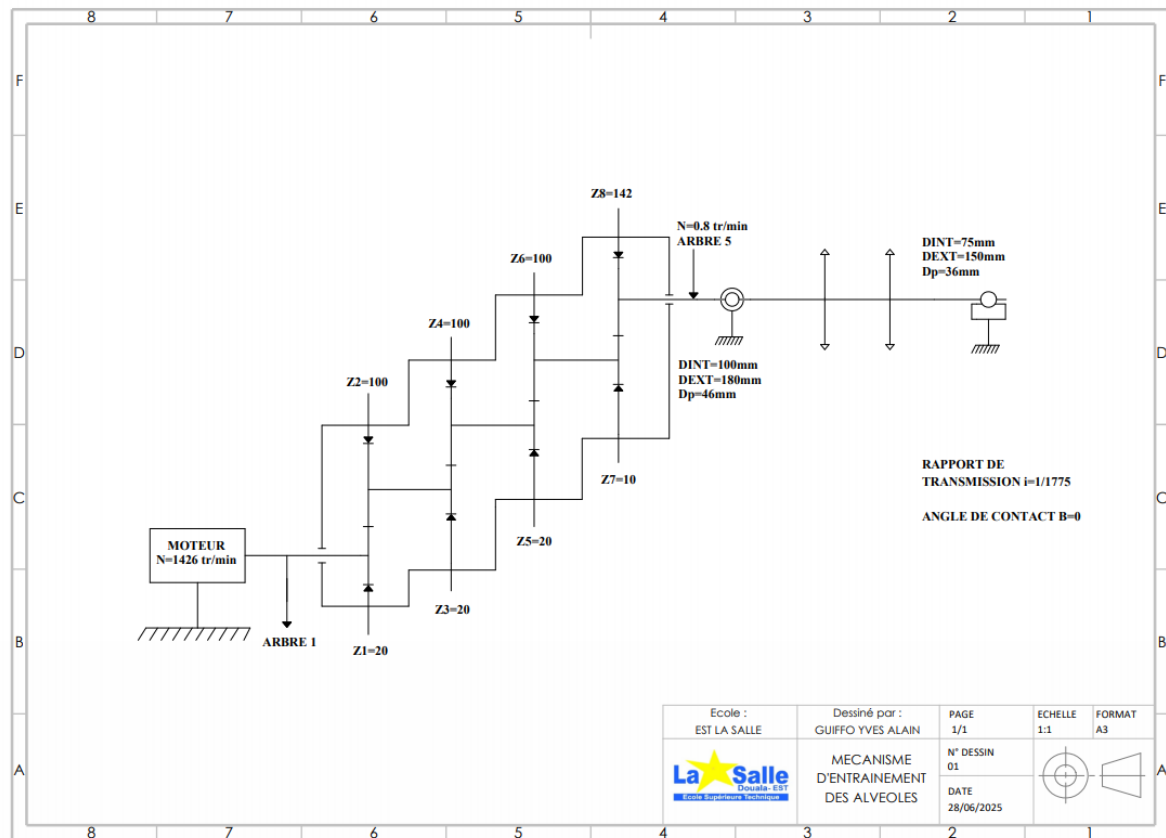


Figure III.2 : Schéma cinématique du système d'entraînement des alvéoles a la laveuse

Sous cette figure nous observons les trains d'engrenage et les roulements ce qui pourrait attirer notre attention sur une technique de surveillance à haute fréquence :

Tableau III.1 : Bande de fréquences par indicateur de mesure vibratoire

Indicateur	Bande de fréquences de mesure	Phénomènes surveillés	Observation
Déplacement crête à crête (Dcc)	[10 – 1000 Hz]	Basses fréquences	Norme API (Pétrochimie)
Vitesse (Veff)	[10 – 1000 Hz]	Basses et hautes fréquences	Norme Iso 10 816
Accélération (Aeff)	[1000–30000 Hz]	Hautes fréquences	Indicateur général

D'où la technique de surveillance adéquat : **Accélération (Aeff)**

III.1.2.2. Choix du matériel de surveillances

Le choix du matériel de surveillance découle de l'analyse des sollicitations mécaniques et des caractéristiques des composants identifiés sur les schémas cinématiques, afin de garantir un suivi fiable et adapté de leur état de fonctionnement. Nous aurons plusieurs matériels au choix en fonction du cout la méthode, les avantages et les inconvénients.

❖ La méthode simple avec **SKF Machine Condition Advisor**.

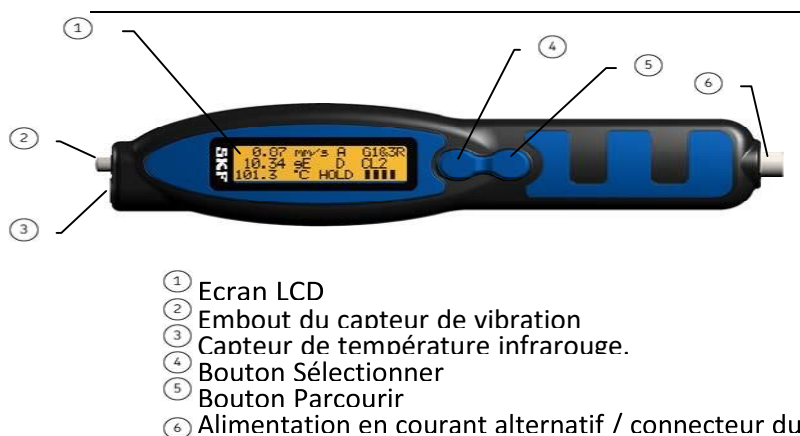


Figure III.3 : SKF Machine Condition Advisor

SKF Machine Condition Advisor nous permettra de collecter les données qui après seront insérées dans le logiciel Excel pour une traçabilité et d'effectuer les analyses à partir des graphes des seuils qui en découle voire (figure III.4).

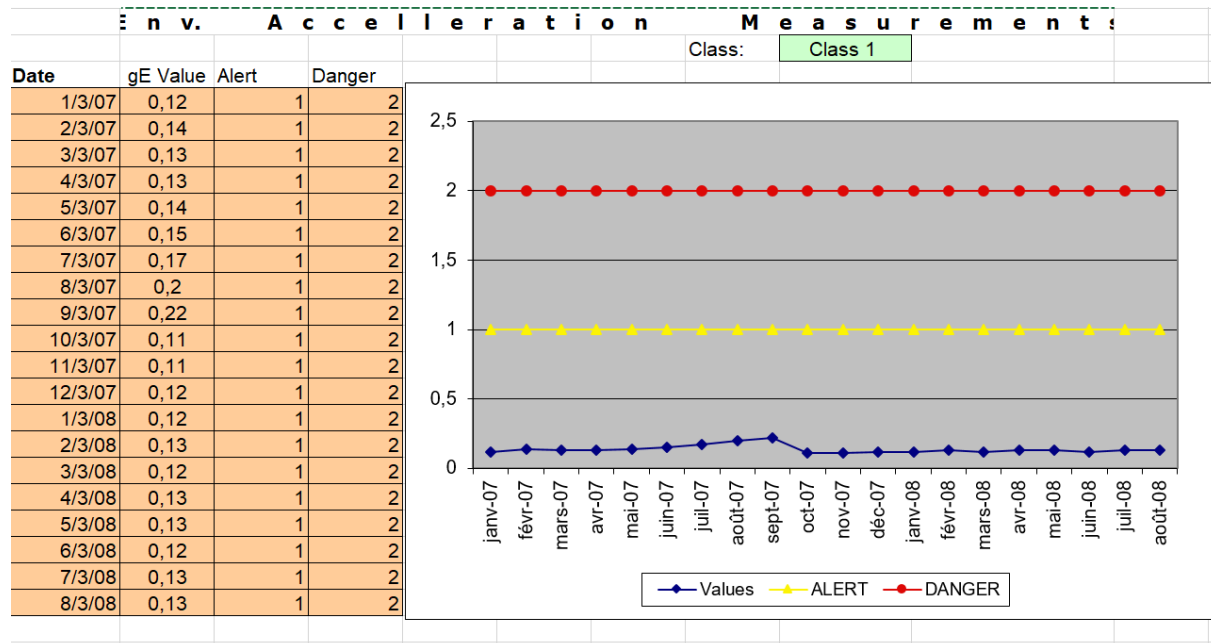


Figure III.4 : Relevé mesure de vibration

- Avantages : moins coûteux, accessible même aux techniciens sans formation approfondie en vibration (Idéal pour opérateurs de 1er niveau), Rapide et portable, bonne autonomie
- Inconvénient : Utilisation manuelle uniquement (pas de route ou routine automatisée), Résultats basés uniquement sur seuils ISO (pas de diagnostic poussé)

❖ La méthode avec **FALCON**



Figure III.5 : Falcon

Le matériel FALCON permettra grâce à l'accéléromètre triaxial sans fil de collecter les données qui seront transmises dans une tablette via une connexion wifi ou même à partir de notre smartphone en téléchargeant l'application **ACOEM BEARING DEFENDER**, une fois les données transmises elles seront traitées et nous ressortir un diagnostic immédiat voire figure



Figure III.6 : présentation de l'équipement Falcon

- Avantages : Écran tactile intuitif et navigation fluide, Compatible ATEX (zones dangereuses), Intégration avec NEST i4.0 (diagnostic + cloud), Analyse vibratoire très complète (FFT, spectres, enveloppe), Autonomie et robustesse excellentes.
- Inconvénient : Coût élevé, Matériel plus encombrant, Formation nécessaire pour les utilisateurs non experts, Temps d'analyse plus long qu'un outil simple,
- ❖ La méthode avec SKF quickcollect sensor

SKF QuickCollect sensor
Machine monitoring made easy



Figure III.7 : SKF quickcollect sensor

Le matériel SKF quickcollect sensor permettra grâce à son capteur sans fil de collecter les données qui seront transmises dans un smartphone via une connexion Bluetooth à l'aide des applications tels que skf pulse, skf goplant, skf enlight procollect system.

- Avantages : Mesure vibration + température avec enregistrement automatique, Évolutif (adapté aux techniciens comme aux experts),
- Inconvénient : Diagnostic moins détaillé que Falcon, Connexion cloud peut nécessiter abonnement/licence, Analyse FFT limitée (selon version)

Measurement displays

Measurements taken by the sensor are shown on your mobile device, which displays velocity, enveloped acceleration and temperature as shown below:

Each reading displays a current overall measurement, including alarm status, minimum and maximum values, and alert and danger thresholds.

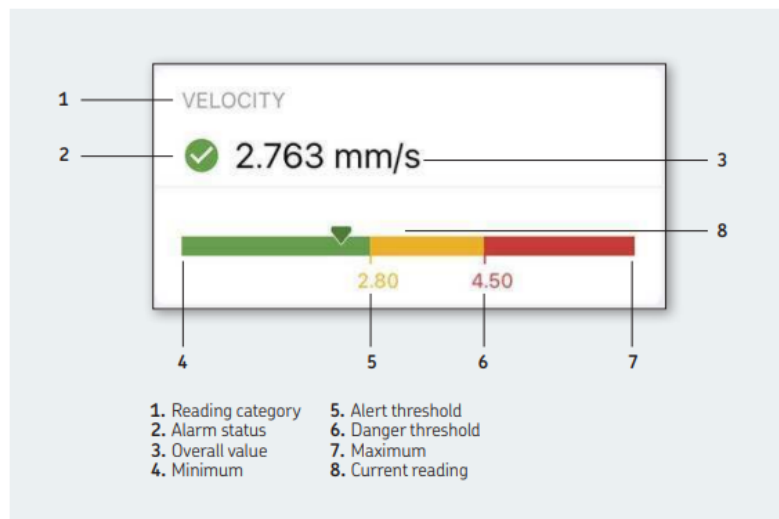
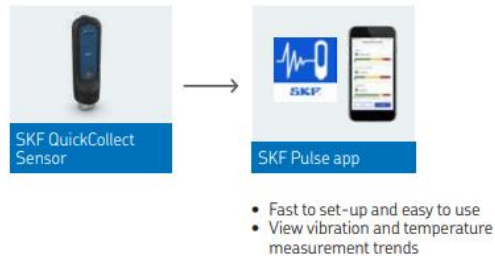


Figure III.8 : Procède de mesure avec skf quickcollect

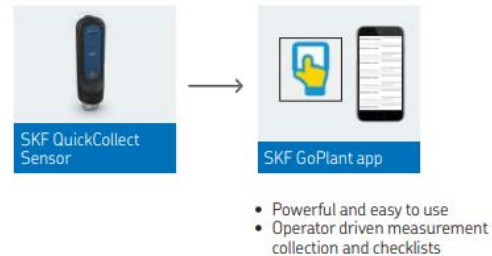
SKF maintenance apps

The SKF QuickCollect sensor can be used with the SKF Pulse app, SKF GoPlant, or SKF Enlight ProCollect system that provides additional functionality, including the ability to store and share data via the SKF cloud, and to directly access SKF Remote Diagnostic Services.

SKF Pulse



SKF GoPlant



SKF Enlight ProCollect system

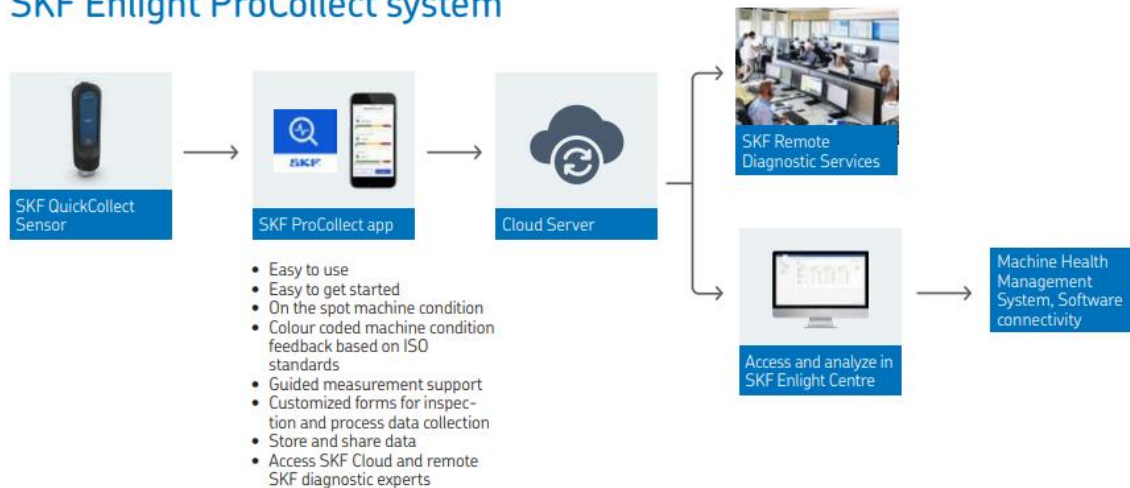


Figure III.9 : les différentes applications de skf quickcollect

III.1.2.3. Graphe des seuils

Les diagrammes de seuil permettent de définir les limites de fonctionnement acceptables des composants surveillés, en se basant sur les données collectées, afin de détecter toute dérive pouvant indiquer une défaillance imminente.

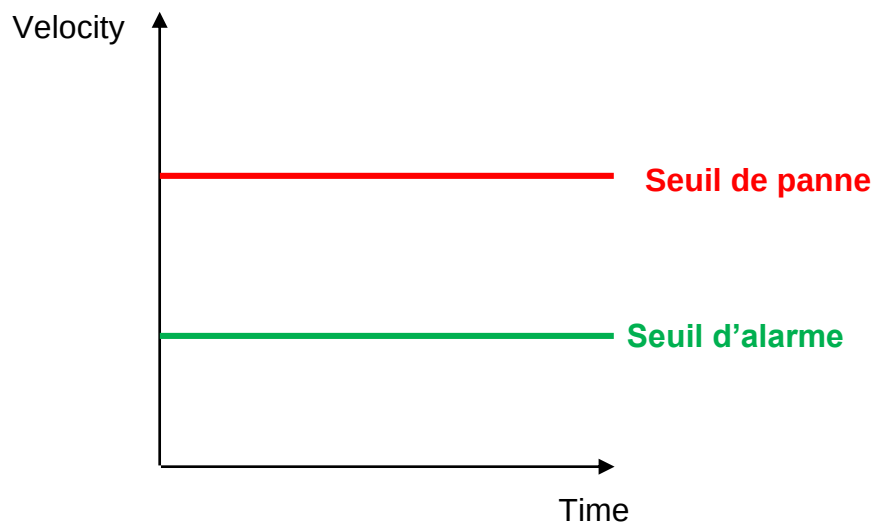


Figure III.10: Graphe des seuils

III.1.3. Spectre vibratoire de référence

III.1.3.1. Choix de la technique de diagnostic

Nous allons nous en tenir à l'outil Spectre RC – FFT car on peut détecter un défaut de roulement, d'engrènement.

Tableau III.2 : Bande de fréquences par indicateur de mesure vibratoire

Outil	Phénomènes surveillés	Observations
FFT	Indicateur général	Nombreuses applications en fonction de la bande de fréquences Choisie
Zoom	Indicateur général	Haute résolution possible, précision du diagnostic
Cepstre	Engrènements	Précision du diagnostic
Spectre enveloppe	Roulements	Précision du diagnostic mais paramétrage délicat (deux gammes De fréquences)

III.1.3.2. Choix du matériel de diagnostic

Nous avons le choix entre skf quickcollect et Falcon présenter plus haut dans le matériel de surveillance car elles ont la capacité de faire le diagnostic (deux en un).

SKF QuickCollect sensor
Machine monitoring made easy



Figure III.11 : SKF quickcollect sensor



Figure III.12 : Falcon

❖ Evaluation du coût du matériel :

Tableau III.3 : coût du matériel

matériels	Coût(en FCFA)
SKF Machine Condition Advisor	2.339.493,3
SKF quickcollect sensor	2.877.709,6
Falcon	3.077.250

III.1.3.3. Etablissement des spectres de références

Les spectres de référence seront réalisés immédiatement après l'overhaul afin de disposer d'une base de comparaison fiable correspondant à l'état optimal de fonctionnement de la machine. Cette étape est essentielle, car elle permet d'enregistrer les signatures vibratoires caractéristiques d'un équipement remis à neuf, exempt de défauts, et ainsi de détecter plus précisément toute évolution anormale lors des surveillances ultérieures.

Justification technique :

- Un spectre de référence doit représenter l'état normal et sain de la machine.

- L'overhaul rétablit cet état d'origine (remplacement ou réparation des pièces usées, réaligement, équilibrage...).
- C'est donc le moment idéal pour enregistrer une référence fiable.

III.1.3.4. Calculs des fréquences caractéristiques des éléments

Tableau III.4 : Fréquences caractéristiques pour les défauts d'un roulement

Fréquence de défaut sur la cage: $f_{ca} = \frac{1}{2} f_r \left(1 - \frac{d_b}{d_m} \cos \beta \right)$
Fréquence de défaut sur l'élément roulant : $f_b = \frac{1}{2} \frac{d_m}{d_b} f_r \left[1 - \left(\frac{d_b}{d_m} \cos \beta \right)^2 \right]$
Fréquence de défaut sur la bague extérieure : $f_{be} = \frac{N}{2} f_r \left(1 - \frac{d_b}{d_m} \cos \beta \right)$
Fréquence de défaut sur la bague intérieure : $f_{bi} = \frac{N}{2} f_r \left(1 + \frac{d_b}{d_m} \cos \beta \right)$

f_r : Fréquence de rotation de l'arbre ;

N : Le nombre d'éléments roulants (billes, rouleaux ou aiguilles) ;

d_b : Le diamètre des éléments roulant ;

d_m : Le diamètre primitif ;

B : Angle de contact.

❖ Application

Fréquence arbre moteur = 1420/ 60

$$= \underline{\underline{23.66 \text{ Hz}}}$$

- Fréquences d'arbre 1, arbre 2, arbre 3, arbre 4 arbre 5 ;

Fréquences d'arbre 1= Fréquence arbre moteur = 23.66 Hz

Fréquences d'arbre 2 = frequency of shaft 1 x Z1 / Z2 = 4.732 Hz

Fréquences d'arbre 3 = frequency of shaft 2 x Z3 / Z4 = 0.946 Hz

Fréquences d'arbre 4 = frequency of shaft 3 x Z5 / Z6 = 0.189 Hz

Fréquences d'arbre 5 = frequency of shaft 4 x Z7 / Z8 = 0.018 Hz

- **Fréquences des roulements** (Fréquence de défaut sur la cage, Fréquence de défaut sur l'élément roulant, Fréquence de défaut sur la bague extérieure, Fréquence de défaut sur la bague intérieure) ;
 - **Roulement 1 (bearing 2220 E 100×180×46Y)**

Fréquence de défaut sur la cage: $fca = \frac{1}{2} f_r \left(1 - \frac{d_b}{d_m} \cos \beta \right) = \frac{1}{2} \times 0.8 \left(1 - \frac{14}{46} \times 1 \right)$
 $fca = 0.27 \text{ Hz}$

Fréquence de défaut sur l'élément roulant : $fb = \frac{1}{2} \frac{d_m}{d_b} f_r \left[1 - \left(\frac{d_b}{d_m} \cos \beta \right)^2 \right] = \frac{1}{2} \times \frac{46}{14} \times 0.8 \left[1 - \left(\frac{14}{46} \cos 0 \right)^2 \right]$ $fb = 1.192 \text{ Hz}$

Fréquence de défaut sur la bague extérieure : $fbe = \frac{N}{2} f_r \left(1 - \frac{d_b}{d_m} \cos \beta \right) = \frac{30}{2} \times 0.8 \left(1 - \frac{14}{46} \times 1 \right)$ $fbe = 8.34 \text{ Hz}$

Fréquence de défaut sur la bague intérieure : $fbi = \frac{N}{2} f_r \left(1 + \frac{d_b}{d_m} \cos \beta \right) = \frac{30}{2} \times 0.8 \left(1 + \frac{14}{46} \times 1 \right)$ $fbi = 15.65 \text{ Hz}$

- **Roulement 2 (bearing 22217ck+H317)**

Fréquence de défaut sur la cage: $fca = \frac{1}{2} f_r \left(1 - \frac{d_b}{d_m} \cos \beta \right) = \frac{1}{2} \times 0.8 \left(1 - \frac{14}{36} \times 1 \right)$
 $fca = 0.24 \text{ Hz}$

Fréquence de défaut sur l'élément roulant : $fb = \frac{1}{2} \frac{d_m}{d_b} f_r \left[1 - \left(\frac{d_b}{d_m} \cos \beta \right)^2 \right] = \frac{1}{2} \times \frac{36}{14} \times 0.8 \left[1 - \left(\frac{14}{36} \cos 0 \right)^2 \right]$ $fb = 0.87 \text{ Hz}$

Fréquence de défaut sur la bague extérieure : $f_{be} = \frac{N}{2} f_r \left(1 - \frac{d_b}{d_m} \cos \beta \right) = \frac{32}{2} \times$

$$0.8 \left(1 - \frac{14}{36} \times 1 \right) \quad \underline{f_{be} = 7.82 \text{ Hz}}$$

Fréquence de défaut sur la bague intérieure : $f_{bi} = \frac{N}{2} f_r \left(1 + \frac{d_b}{d_m} \cos \beta \right) = \frac{32}{2} \times$

$$0.8 \left(1 + \frac{14}{36} \times 1 \right) \quad \underline{f_{bi} = 17.77 \text{ Hz}}$$

- **Fréquences train d'engrenage (train1, train2, train3, train4)**
 - Train1= fréquence arbre 1 x Z1 = fréquence arbre 2 x Z2
 $= 23.66 \times 100$
 $= 473.2 \text{ Hz}$
 - Train2= fréquence arbre 2 x Z3 = fréquence arbre 3 x Z4
 $= 0.946 \times 100$
 $= 94.64 \text{ Hz}$
 - Train3= fréquence arbre 3 x Z5 = fréquence arbre 4 x Z6
 $= 0.946 \times 20$
 $= 18.92 \text{ Hz}$
 - Train= fréquence arbre 4 x Z7 = $0.8 \times 10 = 8 \text{ Hz}$

III.2. Etude de faisabilité technico-économique

Afin d'évaluer la rentabilité de ce projet, nous avons réalisé un calcul du retour sur investissement, présente ci-dessous, donc nous avons faire une estimation de l'apport en investissement car nous n'avons pas les couts de production.

❖ **Cout de l'investissement :**

- Matériels de surveillance et de diagnostics :
Cout = 3.077.250 fcfa
- Logiciel d'analyse (licence annuelle) :
Cout = 3.500.000 fcfa
- Formation du personnel :
Cout = 1.014.000 fcfa
- Installation et configuration

Cout = 1.500.000 fcfa

Total investissement : 9.091.250 fcfa

❖ **Apport de l'investissement :**

4 h par arrêt, à 650.000 fcfa/h de perte de production

Coût de réparation moyen = 1.300.000 fcfa / panne

→ Perte annuelle : $(5 \times 4 \times 650.000) + (5 \times 1.300.000) = 13.000.000 + 6.500.000 = 19.500.000$ fcfa

Si un système de surveillance vibratoire permet de réduire ces arrêts de **50 %** :

→ Gain potentiel = $19.500.000 \times 50 \% = 9.750.000$ fcfa /an

Total gain: 9.750.000 fcfa /an

❖ **Temps de retour sur investissement (TRI) :**

TRI = Cout de l'investissement / Apport de l'investissement

TRI= 9.091.250 fcfa /9.750.000 fcfa /an =0.93 an ≈ 9 mois

III.3. Résultat

CAS 1 : avec l'équipement **SKF Machine Condition Advisor** nous ne pouvons effectuer que la surveillance vibratoire, l'équipement est accessible même aux technicien sans formation approfondie en vibration (Idéal pour opérateurs de 1er niveau), concernant le diagnostic nous devons consulter un expert.

CAS 2 : avec l'équipement **FALCON** nous pouvons effectuer la surveillance et le diagnostic (deux en un), l'équipement n'est pas accessible aux technicien sans formation approfondie en vibration, elle nous offre un diagnostic immédiat avec possibilité d'équilibrage, a la différence avec **SKF Machine Condition Advisor** l'équipement **FALCON** est plus couteux.

CAS 3 : avec l'équipement **SKF quickcollect sensor** nous pouvons aussi effectuer la surveillance et le diagnostic vibratoire, l'équipement est adapté aux techniciens comme aux experts, avec la possibilité grâce à son Logiciel d'analyse (skf enlight procollect system) de consulter un expert skf. Le kit complet de l'équipement est moins couteux que celle de

l'équipement **Falcon**, sauf que l'équipement **SKF quickcollect sensor** sans Logiciel d'analyse ne permet pas un diagnostic assez détaillé.

III.4. Discussions

L'analyse comparative des trois équipements de surveillance et de diagnostic vibratoire (**SKF Machine Condition Advisor, FALCON, et SKF QuickCollect Sensor**) met en évidence des avantages et des limites spécifiques à chacun d'eux, influençant ainsi le choix optimal selon les objectifs techniques et économiques de l'entreprise. Tout d'abord, l'équipement SKF Machine Condition Advisor se distingue par sa simplicité d'utilisation. Il est accessible même aux techniciens sans formation approfondie, ce qui en fait un outil adapté pour une surveillance de premier niveau. Cependant, son principal inconvénient réside dans l'absence de capacité de diagnostic détaillé, nécessitant l'intervention d'un expert pour des analyses approfondies. Cela peut ralentir la réactivité en cas d'anomalies. Ensuite, l'équipement FALCON permet non seulement la surveillance, mais aussi un diagnostic avancé, incluant des fonctionnalités telles que l'analyse d'équilibrage. Toutefois, son coût élevé et sa nécessité de formation spécialisée représentent des freins à son adoption pour les environnements aux ressources limitées ou aux structures techniques moins matures. Enfin, l'SKF QuickCollect Sensor représente une solution intermédiaire. Il permet à la fois la surveillance et un diagnostic avancé, surtout lorsqu'il est couplé avec le logiciel d'analyse SKF Enlight ProCollect. Cela en fait un outil polyvalent, adapté à un large spectre d'utilisateurs, tout en étant plus économique que FALCON. Toutefois, sans le logiciel d'analyse, ses capacités de diagnostic sont limitées, ce qui réduit son efficacité.

III.5. Conclusion

Il était question pour nous d'implémenter l'analyse vibratoire sur la ligne de production 4, de faire l'étude de faisabilité technico-économique, ressortir les résultats puis la discussion.

CONCLUSION GENERALE

L'objectif principal de ce mémoire était d'étudier la faisabilité de l'implantation de l'analyse vibratoire comme technique de maintenance conditionnelle au sein de l'entreprise UCB Cameroun. À travers une revue de la littérature, nous avons mis en évidence les enjeux de la maintenance industrielle et l'intérêt croissant pour les techniques prédictives, notamment l'analyse vibratoire, en tant que levier d'optimisation de la performance des équipements. L'étude du contexte spécifique de l'entreprise a permis de comprendre les limites de la maintenance actuelle, principalement corrective et préventive, et d'identifier les opportunités d'amélioration offertes par une surveillance vibratoire. En nous appuyant sur une analyse des outils, des capteurs et des méthodes de diagnostic, nous avons proposé une méthodologie structurée et adaptée pour l'implantation de cette technologie. L'implémentation sur la ligne de production 4 a permis de tester concrètement l'efficacité de l'analyse vibratoire dans la détection précoce des défauts mécaniques. Les résultats obtenus ont montré une réelle valeur ajoutée en termes de fiabilité des équipements, de réduction des arrêts non planifiés et de rationalisation des coûts de maintenance. Enfin, l'étude technico-économique a confirmé la viabilité du projet, en démontrant que les investissements liés à la mise en œuvre de l'analyse vibratoire peuvent être rapidement amortis grâce aux gains opérationnels obtenus. Ainsi, l'intégration de cette technique dans la stratégie de maintenance d'UCB Cameroun représente une avancée significative vers une maintenance moderne, proactive et performante.

REFERENCE BIBLIOGRAPHIQUES

- [1] «généralités sur la maintenance,» non publié.
- [2] A. Boulenge, vers le zero pannes avec la maintenance conditionnelle, "guides de l'utilisateur", 1989.
- [3] D. AUGIEX, Analyse Vibratoire Des Machines Tournantes [en ligne]. In : Technique de l'ingénieur. Réf : BM5145V1. Disponible à l'adresse : <https://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/environnement-securite-th5/vi>.
- [4] A. BOULENGER et C. PACHAUD, Analyse Vibratoire en Maintenance : Surveillance et diagnostic des machines, Paris: 3e Edition Dunod, 2013. 432p.
- [5] M. BOUMAHDI, Développement d'un système expert pour le diagnostic des machines tournantes [en ligne]. Thèse de Doctorat : Génie Mécanique. Alger : Ecole Nationale Polytechnique, Disponible sur l'adresse de la bib, 2011.
- [6] G. MEHDIA, Techniques de Surveillance Des Machines Tournantes : Analyse vibratoire [en ligne]. Tunisie, Edition 01dB-METRAVIB, 2013.
- [7] C. A. BOULENGER, diagnostic vibratoire en maintenance preventive, paris: Dunod, 1999.
- [8] S. Nicole, « Fissuration transverse des arbres de turbine du seuil de propagation au comportement vibratoire (journée annuelle des utilisateurs du code _Aster,» 8mars2001.

SITES WEB

- [10] <http://www.dsf-tech.c>

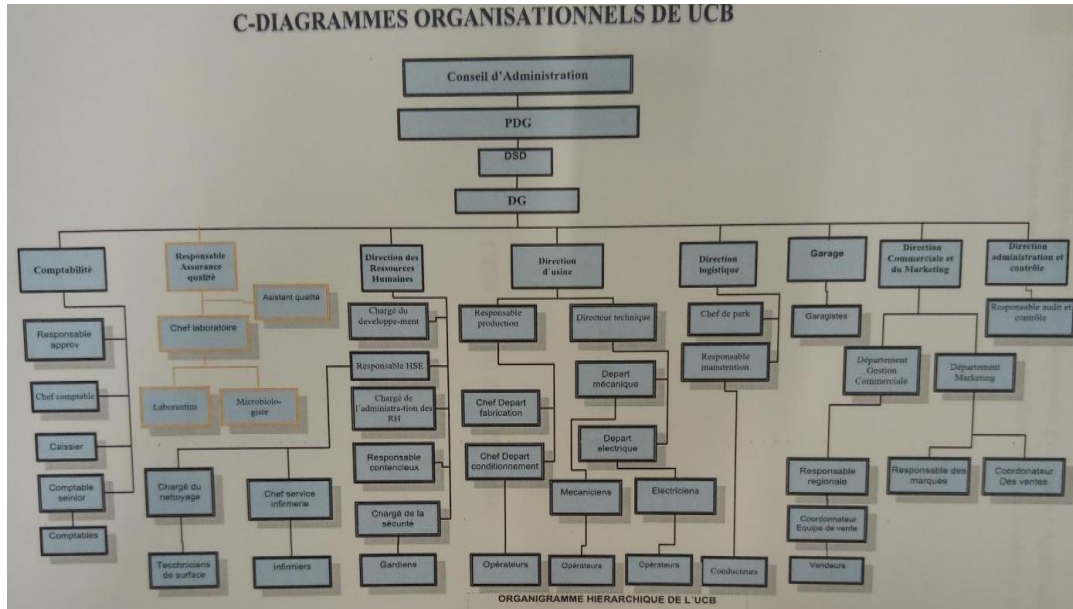
Google scholar

Google chrome

Alibaba

ANNEXES

Annexe 1 : Diagrammes organisationnels de UCB Cameroun



Annexe : Situation géographique UCB Cameroun

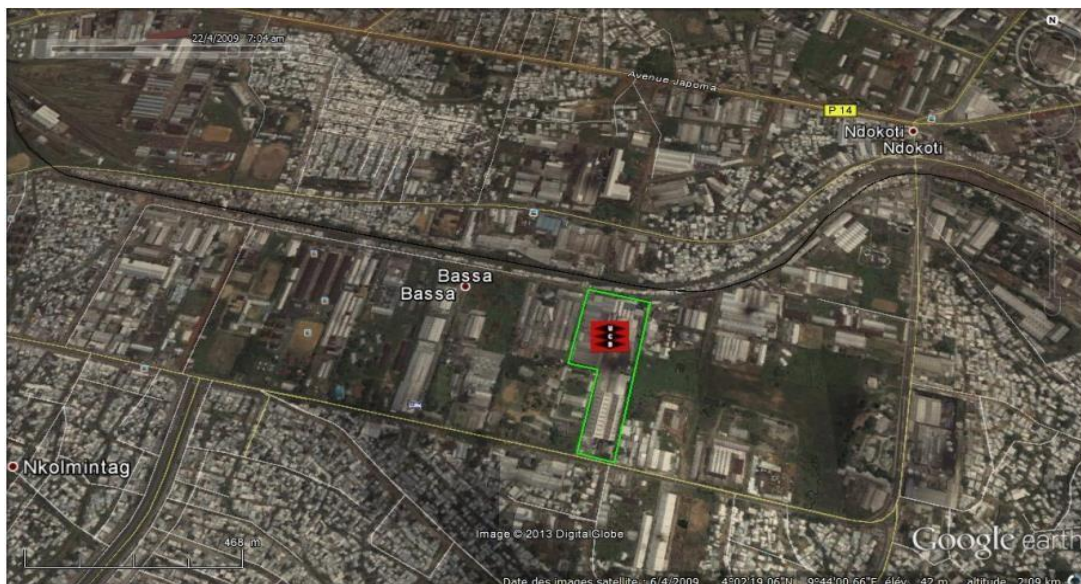


TABLE DES MATIÈRES

DEDICACE.....	i
REMERCIEMENTS	ii
AVANT PROPOS.....	iii
I- Présentation générale de l'Ecole Supérieure Technique La Salle.....	iii
A- Pour une histoire	iii
II- STATUT ET DENOMINATION.....	iv
A- Statut.....	iv
B- Dénomination	iv
IV- Fonctionnement.....	viii
RESUME.....	xii
ABSTRACT	xiii
LISTES DES FIGURES.....	xiv
LISTES DES TABLEAUX.....	xvi
LISTES DES ABREVIATIONS	xvii
SOMMAIRE	xviii
INTRODUCTION GENERALE.....	1
CHAPITRE I : CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE	2
I.0. Introduction.....	3
I.1. REVUE DE LA LITTERATURE SUR LA MAINTENANCE	3
I.1.1. INTRODUCTION	3
I.1.2. Maintenance	3
I.1.2.2. Maintenance corrective	4
I.1.2.3. Maintenance préventive	4
I.1.2.3.1. Maintenance préventive systématique	4
I.1.2.3.2. Maintenance préventive conditionnelle	5
I.1.2.4. Maintenance prévisionnelle :	5
I.1.3. Classement des machines :.....	5
I.1.3.1. Machine Vitales :	5
I.1.3.2. Machine Importante :	5
I.1.3.3. Machine Secondaire :	5
I.1.4.1. L'analyse d'huile :	6
I.1.4.2. Thermographie infrarouge	7

I.1.4.3. L'analyse vibratoire	8
I.1.4.4. Mesure par ultrason.....	9
I.1.5. Critères de choix d'une technique d'analyse vibratoire	11
I.2. PRESENTATION DE L'ENTREPRISE	11
I.2.1. PRESENTATION UCB CAMEROUN	11
I.2.1.1. Historique.....	11
I.2.1.2. Fiche signalétique d'UCB	13
I.2.1.3. Produits UCB Cameroun	14
I.2.2.1. La Bière.....	16
I.2.2.2. Boissons gazeuses	18
I.2.3. PRESENTATION DES OUTILS DE PRODUCTION	20
I.3. POLITIQUES DE MAINTENANCE A UCB CAMEROUN	36
I.4. PROBLEMATIQUE	37
I.4.0. Disponibilité de la ligne de production	37
I.4.1. Détermination des machine critiques	37
I.5. Objectif du mémoire	39
I.5.1. Objectif général.....	39
I.5.2. Objectifs spécifiques	39
I.6. Conclusion :	40
Chapitre II : OUTILS ET METHODES.....	41
II.0. Introduction.....	42
II.1. PRESENTATION DE LA LAVEUSE.....	42
II.1.1. Description :	42
II.1.2. Principe de fonctionnement	44
II.1.2.1. Zone de chargement :	44
II.1.2.2. Zone de prélavage.....	45
II.1.2.3. Zone d'immersion et de lavage	46
II.1.2.3.1. Bain de soude :	46
II.1.2.3.2. Arrosage :	47
II.1.2.3.3. Lavage :	48
II.1.2.4. Zone de rinçage.....	51
II.1.2.5. Zone de déchargement des bouteilles	52
II.1.2.6. Parcours des bouteilles	53
II.2. TECHNIQUES DANALYSE VIBRATIORE.....	54

II.2.1. Introduction.....	54
II.2.2. Les techniques de surveillance vibratoire	55
II.2.2.1. Introduction :	55
II.2.2.5. Facteur de crête entre 1 et 10 kHz (Indicateurs spécifiques aux roulements) [3]:.....	57
II.2.2.8. Valeur crête V_c :.....	60
II.2.3. Les techniques de diagnostics vibratoire	62
II.2.3.1. Introduction :	62
II.2.3.4. Le transformé de Fourier à court terme - STFT :.....	66
II.2.3.5. Cepstre :.....	67
II.2.3.7. Conclusion :	70
II.2.4. Détermination pratique des seuils :.....	70
II.2.4.1. Méthode du relevé global	70
II.2.4.2. Méthode de l'analyse spectrale :	71
II.2.5. Seuils de jugement :.....	71
II.2.5.1. Les Groupes :.....	72
II.2.5.2. Choix des seuils vibratoires :	73
II.2.5.2.1. Seuils de vitesse vibratoire :	73
II.2.5.2.2. Seuils d'accélération :.....	74
II.3. Matériels utilisés pour la surveillance et le diagnostic vibratoire.....	75
II.4. Méthodologie d'implémentation de la surveillance et du diagnostic vibratoire	76
II.5. Conclusion :.....	78
Chapitre III : RESULTATS ET DISCUSSIONS.....	79
III.0. Introduction	80
III.1. Implémentation de l'analyse vibratoire sur la ligne de production 4	80
III.1.1. Choix des équipements a inclure.....	80
III.1.2. Surveillance de l'évolution des défauts sur la laveuse	80
III.1.2.1. Choix de la technique de surveillance	80
III.1.2.2. Choix du matériel de surveillances.....	82
III.1.2.3. Graphe des seuils.....	86
III.1.3. Spectre vibratoire de référence.....	87
III.1.3.1. Choix de la technique de diagnostic.....	87
III.1.3.2. Choix du matériel de diagnostic.....	88
III.1.3.3. Etablissement des spectres de références	88
III.1.3.4. Calculs des fréquences caractéristiques des éléments	89

III.2. Etude de faisabilité technico-économique	91
III.3. Résultat.....	92
III.4. Discussions	93
III.5. Conclusion.....	93
CONCLUSION GENERALE	94
REFERENCE BIBLIOGRAPHIQUES.....	95
SITES WEB	95
ANNEXES	96
TABLE DES MATIÈRES.....	96